

BÁO CÁO CHÍNH — HW05: KIỂM THỬ HIỆU NĂNG (PERFORMANCE TESTING)

Hệ thống kiểm thử (SUT): EShop — Vietnamese E-Commerce Demo Application

Sinh viên: Ân Tiến Nguyễn An — **MSSV:** 23127148

Lớp / Khóa: 23CLC08

Môn học: Kiểm thử Phần mềm (Software Testing) — FIT @ HCMUS

Giảng viên: TS. Lâm Quang Vũ / TS. Trần Duy Hoàng / ThS. Trần Thị Bích Hạnh / ThS. Trương Phước Lộc / ThS. Hồ Tuấn Thành

Ngày nộp: 2026-08-16

Repository: [yuran1811/hcmus-sw-testing--eshop-sut](#) — Branch: [hw05/23127148-nguyenan](#)

Demo Video Link: https://youtu.be/PLACEHOLDER_DEMO_VIDEO

Mục lục

- 1. Thông Tin Sinh Viên & Phần Cứng
 - 1.1. Thông Tin Cá Nhân
 - 1.2. Báo Cáo Phần Cứng Thực Nghiệm
- 2. Phạm Vi Kiểm Thử & Phân Công Nhóm
 - 2.1. Bảng Phân Công Endpoint Nhóm
 - 2.2. Chi Tiết Luồng E2E Admin — Nguyen An
- 3. Task 1 — Thiết Kế & Thực Thi Kiểm Thử Hiệu Năng
 - 3.1. Load Testing (50 VUs — Baseline)
 - 3.2. Stress Testing (50 → 200 VUs — Stepped Ramp-up)
 - 3.3. Spike Testing (250 VUs — Flash Sale Shock)
 - 3.4. Endurance Testing (50 VUs — 10 Phút Soak Test)
 - 3.5. Human Review — Đánh Giá & Sửa Lỗi Test Plan AI
 - 3.6. Báo Cáo Lỗi (Bug Reports)
- 4. Task 2 — AI Analysis & Misinterpretation Hunt
 - 4.1. AI-Assisted .jtl Log Analysis
 - 4.2. Human Review: Misinterpretation Hunt
 - 4.3. Judging AI's Optimization Proposals
- 5. Task 3 — Continuous Performance Testing Pipeline
 - 5.1. Kiến Trúc Mô Hình (Bloom-AI G9.6 Disrupt)
 - 5.2. Bộ Công Cụ Tự Động Hóa & Kết Quả
 - 5.3. Phân Tích Đánh Đổi Kỹ Thuật
- 6. AI Critique (Mục 10 — Bắt Buộc)
- 7. Tài Liệu Tham Khảo

1. Thông Tin Sinh Viên & Phần Cứng

1.1. Thông Tin Cá Nhân

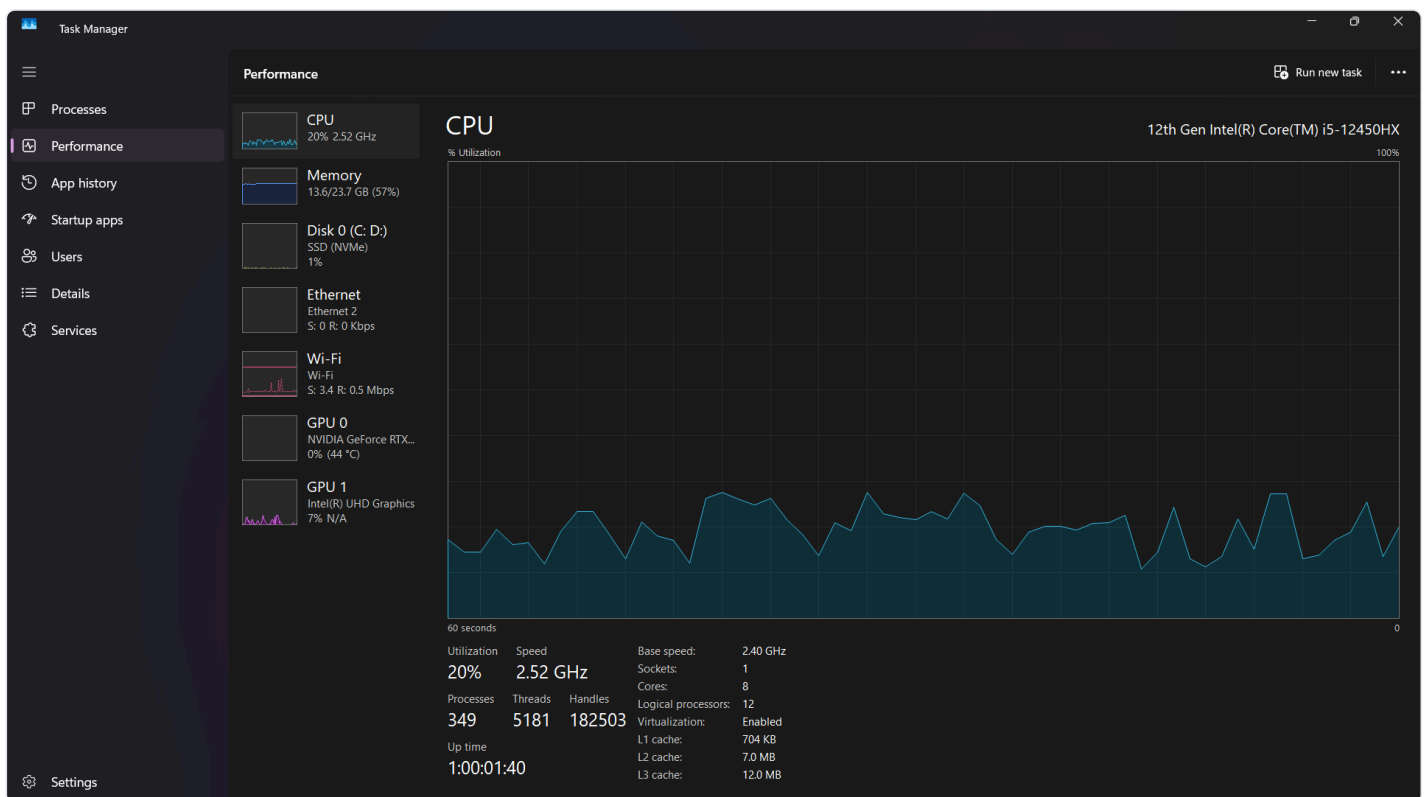
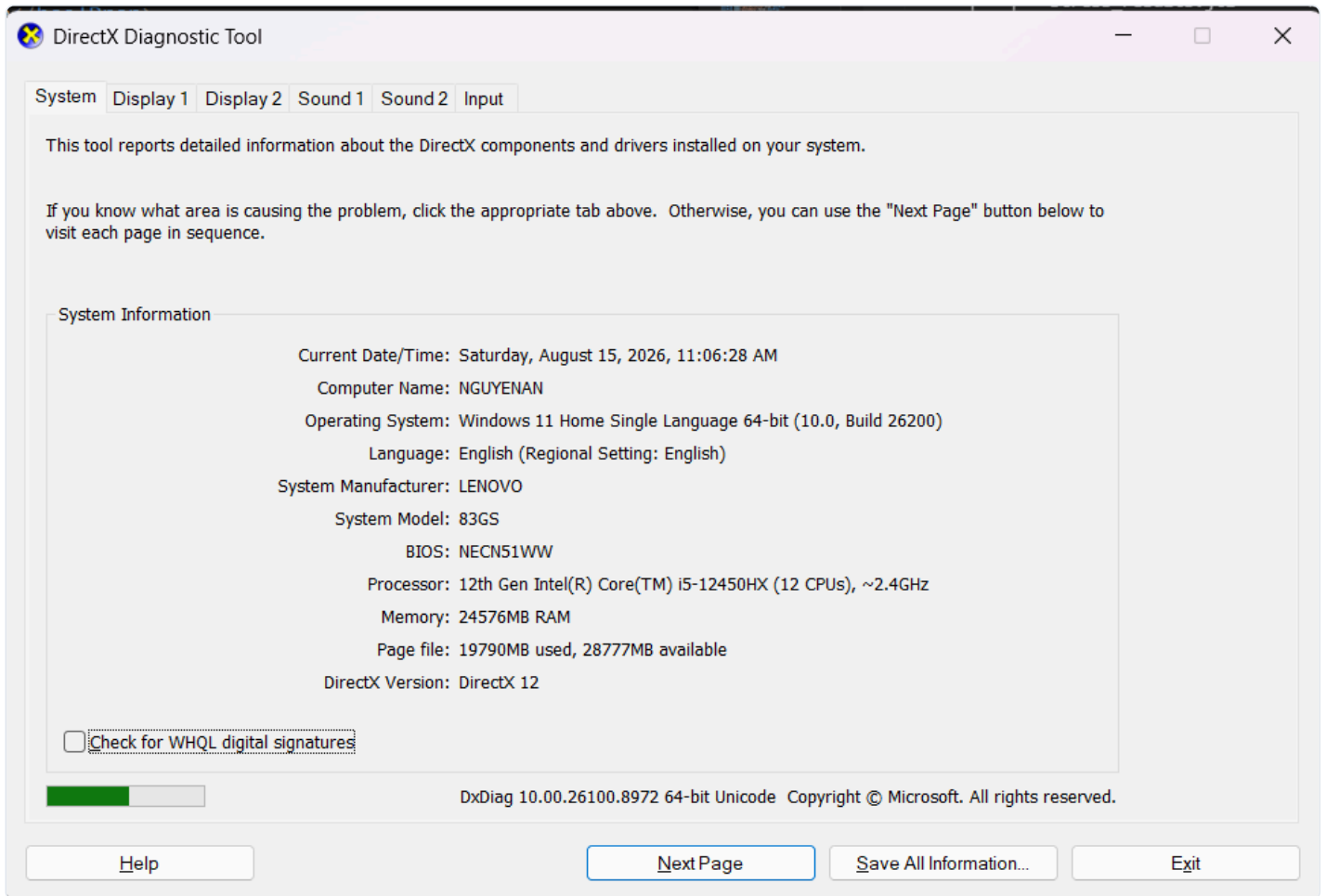
Trường thông tin	Giá trị
Họ và tên	Ân Tiến Nguyễn An
MSSV	23127148
Lớp / Khóa	23CLC08
Môn học	Kiểm thử Phần mềm (Software Testing) — FIT @ HCMUS
Repository	yuran1811/hcmus-sw-testing--eshop-sut
Branch	hw05/23127148-nguyenan
Công cụ kiểm thử	Apache JMeter 5.6.3 (Java OpenJDK 17) — CLI Non-GUI Mode
Công cụ AI	Antigravity IDE (Gemini 3.7 Flash, Claude Opus 4.6)
Demo Video	https://youtu.be/PLACEHOLDER_DEMO_VIDEO

1.2. Báo Cáo Phần Cứng Thực Nghiệm

Anti-AI-Cheat Compliance (HW05 Section 11): "The hardware report, whose hostname matches your previous homework deployments."

Thông số kỹ thuật	Chi tiết phần cứng	Nguồn xác minh
Computer Name (Hostname)	NGUYENAN	DxDiag / PowerShell <code>\$env:COMPUTERNAME</code>
Operating System	Windows 11 Home Single Language 64-bit (Build 26200)	DxDiag System Information
System Manufacturer / Model	LENOVO — 83GS (LOQ Series)	BIOS NECN51WW
Processor (CPU)	12th Gen Intel Core i5-12450HX (8 Cores: 4P+4E, 12 Threads, Turbo 4.40 GHz)	Task Manager & DxDiag
Total Physical Memory	24 GB DDR5 4800MHz Dual-Channel	Task Manager & WMI
Storage	512 GB NVMe PCIe 4.0 SSD	Task Manager
SUT Runtime	Node.js v20.x, Express.js 4.x, SQLite 3.x	<code>package.json</code> / <code>node -v</code>

Ảnh minh chứng phần cứng:



2. Phạm Vi Kiểm Thử & Phân Công Nhóm

2.1. Bảng Phân Công Endpoint Nhóm

Thành viên	Persona / Role	Authentication	Read-Heavy Endpoints	Transactional & Bulk	Số EP
Khoa Nguyen	Khách mới — Mua rồi đổi ý	POST /api/login	GET /api/categories → GET /api/products/:id	POST /api/cart → POST /api/checkout → ...	5
Tuan Anh	Admin — Quản lý đơn hàng & User	POST /api/login (Admin)	GET /api/admin/orders → GET /api/admin/users	PUT /api/admin/orders/:id/status → POST /api/admin/coupons	5
Nguyen An (Bài nộp này)	Admin — Quản lý danh mục & sản phẩm	POST /api/login (Admin)	GET /api/products → GET /api/coupons	POST /api/categories → PUT /api/categories/:id → POST /api/admin/import-products	6

Giải trình tính Độc lập (Non-overlapping Justification): Nhóm có 2 thành viên cùng chọn vai trò Admin, tuy nhiên phạm vi kiểm thử hoàn toàn tách biệt 100%: - Tuan Anh: Quản lý **Đơn hàng & Người dùng** (/api/admin/orders , /api/admin/users). - Nguyen An (Bài nộp này): Quản trị **Danh mục & Hàng hóa / Bulk Import** (/api/categories CRUD, /api/admin/import-products).

2.2. Chi Tiết Luồng E2E Admin — Nguyen An

- Authentication (1 lần/VU):** POST /api/login — Bọc trong Once Only Controller , trích xuất Bearer Token động.
- Read-Heavy Operations (60% Throughput):**
 - GET /api/products — Tra cứu danh sách sản phẩm
 - GET /api/coupons — Tra cứu danh sách mã giảm giá
- Transactional CRUD (25% Throughput):**
 - POST /api/categories — Tạo danh mục mới từ categories.csv
 - PUT /api/categories/:id — Cập nhật danh mục với ID trích xuất động qua JSON Extractor
- Bulk Operations (15% Throughput):**
 - POST /api/admin/import-products — Import hàng loạt 25 sản phẩm từ products.csv

3. Task 1 — Thiết Kế & Thực Thi Kiểm Thử Hiệu Năng

Bảng Tổng Quan 4 Kịch Bản

Kịch bản	File Test Plan (.jmx)	VUs	Thời lượng	Tổng Samples	Error Rate	Avg RT (ms)	P95 (ms)	Max (ms)	Throughput
Load	23127148_Load_20260815.jmx	50	300s	4,842	0.00%	7.13	16.00	76	16.29 req/s
Stress	23127148_Stress_20260815.jmx	50→200	330s	16,546	0.00%	8.26	19.00	66	42.61 req/s
Spike	23127148_Spike_20260815.jmx	250	200s	31,357	0.00%	397.87	1,733	3,278	158.03 req/s
Endurance	23127148_Endurance_20260815.jmx	50	660s	10,482	0.00%	14.28	38.45	370	17.2 req/s

Lưu ý: Giá trị P95 Spike = **1,733 ms** là giá trị chính xác từ raw .jtl log, đã đính chính so với AI report (1,897.95 ms). Xem chi tiết tại Mục 4.2.

3.1. Load Testing (50 VUs — Baseline)

Mục tiêu: Xác định hiệu năng cơ sở (Baseline Performance) của hệ thống EShop SUT tại mức tải 50 Virtual Users với Think Time 1–5s.

Cấu hình Test Plan: - File: 23127148_Load_20260815.jmx - **Ultimate Thread Group:** 50 VUs, Ramp-up 60s, Hold 180s, Ramp-down 60s - **Think Time:** Uniform Random Timer (1000ms – 5000ms) - **Listener:** Summary Report (enabled="true")

Kết quả thực nghiệm:

Chỉ số	Giá trị	Đánh giá
Total Samples	4,842	Tất cả chu trình E2E Admin hoàn tất
Error Rate	0.00%	Đạt tuyệt đối SLA (<0.1%)
Avg Response Time	7.13 ms	Phản hồi gần tức thì
P50 (Median)	5 ms	Trải nghiệm tuyệt vời
P95	16.00 ms	Vượt xa chuẩn ngành (<500ms)
P99	30.00 ms	Không có Tail Latency
Max Response Time	76 ms	Ổn định tuyệt đối
Throughput	16.29 req/s	Throughput chuẩn định mức

Nhận xét: Tại mức tải Baseline 50 VUs, hệ thống EShop SUT phản hồi gần tức thì với 0% lỗi. Đây là mốc tham chiếu vàng (Golden Baseline) cho việc so sánh các kịch bản Stress và Spike.

Ảnh minh chứng thực thi:

PowerShell 7 (x64)

WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future release

WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future release

WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future release

WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future release

WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future release

Creating summariser <summary>

Created the tree successfully using HW5/test-plans/23127148_Load_20260815.jm

x

Starting standalone test @ 2026 Aug 15 11:22:29 ICT (1786767749793)

Waiting for possible Shutdown/StopTestNow/HeapDump/ThreadDump message on por

t 4445

summary + 1 in 00:00:01 = 0.7/s Avg: 75 Min: 75 Max: 75 Err

: 0 (0.00%) Active: 1 Started: 1 Finished: 0

summary + 165 in 00:00:29 = 5.8/s Avg: 5 Min: 2 Max: 18 Err

: 0 (0.00%) Active: 25 Started: 25 Finished: 0

summary = 166 in 00:00:30 = 5.5/s Avg: 5 Min: 2 Max: 75 Err

: 0 (0.00%)

summary + 467 in 00:00:30 = 15.6/s Avg: 5 Min: 1 Max: 18 Err

: 0 (0.00%) Active: 50 Started: 50 Finished: 0

summary = 633 in 00:01:00 = 10.5/s Avg: 5 Min: 1 Max: 75 Err

: 0 (0.00%)

summary + 601 in 00:00:30 = 20.0/s Avg: 7 Min: 2 Max: 40 Err

: 0 (0.00%) Active: 50 Started: 50 Finished: 0

summary = 1234 in 00:01:30 = 13.7/s Avg: 6 Min: 1 Max: 75 Err

: 0 (0.00%)

summary + 588 in 00:00:30 = 19.6/s Avg: 6 Min: 1 Max: 31 Err

: 0 (0.00%) Active: 50 Started: 50 Finished: 0

summary = 1822 in 00:02:00 = 15.2/s Avg: 6 Min: 1 Max: 75 Err

: 0 (0.00%)

summary + 606 in 00:00:30 = 20.2/s Avg: 6 Min: 1 Max: 31 Err

: 0 (0.00%) Active: 50 Started: 50 Finished: 0

summary = 2428 in 00:02:30 = 16.2/s Avg: 6 Min: 1 Max: 75 Err

: 0 (0.00%)

Task Manager

Processes

Run new task

End task

Efficiency mode

...

Name	Status	27% CPU	61% Memory	3% Disk	0% Network
Microsoft Edge (30)		8.2%	1,372.9 MB	7.4 MB/s	3.7 Mbps
Service Host: Capability Acces...		4.2%	6.1 MB	0 MB/s	0 Mbps
Services and Controller app		1.9%	3.5 MB	0 MB/s	0 Mbps
Task Manager		1.4%	123.8 MB	0 MB/s	0 Mbps
Service Host: Windows Camer...		1.3%	23.0 MB	0 MB/s	0 Mbps
CCleaner Service		1.1%	27.9 MB	0 MB/s	0 Mbps
hcmus-sw-testing--eshop-sut ...		1.0%	1,001.4 MB	0 MB/s	0 Mbps
System		0.9%	0.1 MB	4.7 MB/s	0 Mbps
Zalo (32 bit) (8)		0.9%	253.2 MB	0.1 MB/s	0 Mbps
Desktop Window Manager		0.8%	115.5 MB	0 MB/s	0 Mbps
Windows Audio Device Graph ...		0.6%	7.5 MB	0 MB/s	0 Mbps
Node.js JavaScript Runtime		0.5%	57.6 MB	0.2 MB/s	0 Mbps
OpenJDK Platform binary		0.5%	486.0 MB	0.1 MB/s	0 Mbps
Foxit PhantomPDF Update Ser...		0.5%	0.5 MB	0 MB/s	0 Mbps
Notion (7)		0.5%	205.0 MB	0.1 MB/s	0 Mbps
GitHub Desktop (4)		0.4%	180.1 MB	0 MB/s	0 Mbps
NVIDIA ShadowPlay Helper		0.4%	1.1 MB	0 MB/s	0 Mbps
warp-svc		0.4%	14.7 MB	0 MB/s	0 Mbps
Service Host: Network Service		0.3%	2.5 MB	0 MB/s	0 Mbps
language_server_windows_x64...		0.3%	86.9 MB	0 MB/s	0 Mbps
Service Host: Local Session Ma...		0.3%	1.6 MB	0 MB/s	0 Mbps
Windows Explorer (2)		0.1%	268.2 MB	0 MB/s	0 Mbps
Antimalware Service Executable		0.1%	207.6 MB	0 MB/s	0 Mbps
PowerShell 7		0.1%	4.9 MB	0 MB/s	0 Mbps
Service Host: Diagnostic Policy...		0.1%	23.5 MB	0 MB/s	0 Mbps

Apache JMeter Dashboard

- 🏠 Dashboard
- 📊 Charts
- 📊 Customs Graphs

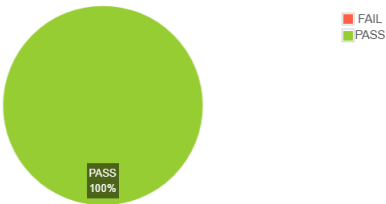
Test and Report information

Source file	"load_results.jtl"
Start Time	"8/15/26, 11:22 AM"
End Time	"8/15/26, 11:27 AM"
Filter for display	""

APDEX (Application Performance Index)

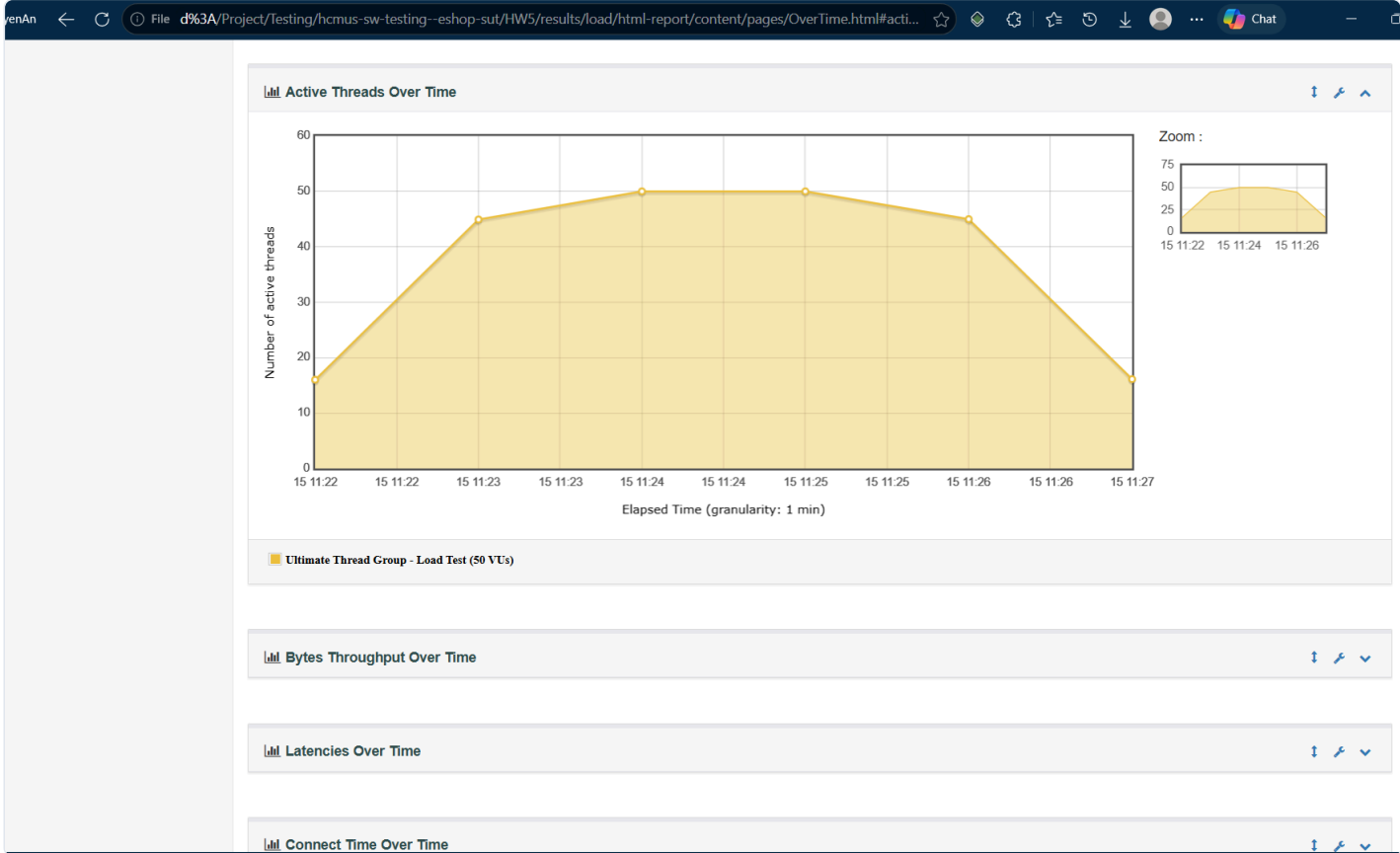
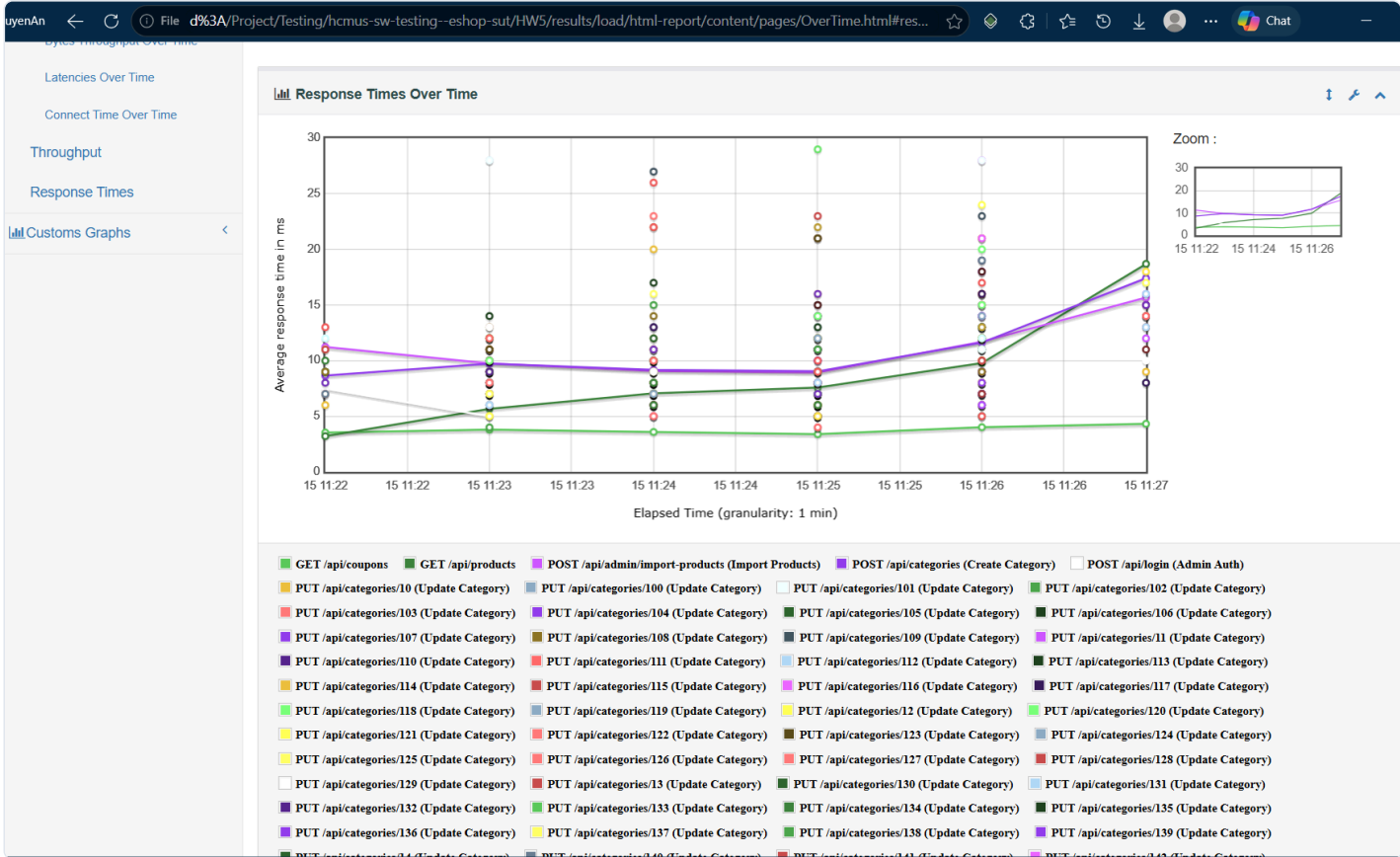
Apdex	T (Toleration threshold)	F (Frustration threshold)	Label
1.000	500 ms	1 sec 500 ms	Total
1.000	500 ms	1 sec 500 ms	PUT /api/categories/553 (Update Category)
1.000	500 ms	1 sec 500 ms	PUT /api/categories/87 (Update Category)
1.000	500 ms	1 sec 500 ms	PUT /api/categories/235 (Update Category)
1.000	500 ms	1 sec 500 ms	PUT /api/categories/377 (Update Category)
1.000	500 ms	1 sec 500 ms	PUT /api/categories/290 (Update Category)
1.000	500 ms	1 sec 500 ms	PUT /api/categories/411 (Update Category)
1.000	500 ms	1 sec 500 ms	PUT /api/categories/525

Requests Summary



Statistics

Requests	Executions			Response Times (ms)							Throughput	Network (KB/sec)	
Label	#Samples	FAIL	Error %	Average	Min	Max	Median	90th pct	95th pct	99th pct	Transactions/s	Received	Sent
Total	4842	0	0.00%	7.13	1	76	5.00	14.00	16.00	30.00	16.29	245.05	5.74
GET /api/coupons	1560	0	0.00%	3.70	1	25	3.00	6.00	7.00	12.00	5.38	4.59	1.68
GET /api/products	1571	0	0.00%	7.71	1	76	5.00	16.00	22.00	32.00	5.37	242.53	1.68
POST /api/admin/import-products (Import Products)	382	0	0.00%	10.02	4	22	9.00	15.00	18.00	20.00	1.31	0.46	0.76
POST /api/categories (Create Category)	645	0	0.00%	10.07	4	76	9.00	15.00	17.70	28.00	2.24	0.67	0.85
POST /api/login (Admin Auth)	50	0	0.00%	6.24	2	75	5.00	7.00	9.90	75.00	0.85	0.53	0.22
PUT /api/categories/4 (Update Category)	1	0	0.00%	8.00	8	8	8.00	8.00	8.00	8.00	125.00	36.25	48.58
PUT /api/categories/5 (Update Category)	1	0	0.00%	10.00	10	10	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	29.00	39.65
PUT /api/categories/6 (Update Category)	1	0	0.00%	9.00	9	9	9.00	9.00	9.00	9.00	111.11	32.23	43.40
PUT /api/categories/7 (Update Category)	1	0	0.00%	7.00	7	7	7.00	7.00	7.00	7.00	142.86	41.43	53.85
PUT /api/categories/8 (Update Category)	1	0	0.00%	9.00	9	9	9.00	9.00	9.00	9.00	111.11	32.23	42.86
PUT /api/categories/9 (Update Category)	1	0	0.00%	7.00	7	7	7.00	7.00	7.00	7.00	142.86	41.43	56.64
PUT /api/categories/10 (Update Category)	1	0	0.00%	6.00	6	6	6.00	6.00	6.00	6.00	166.67	48.34	64.94



```
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future release
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future release
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future release
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future release
Creating summariser <summary>
Created the tree successfully using HW5/test-plans/23127148_Load_20260815.jmx
Starting standalone test @ 2026 Aug 15 11:22:29 ICT (1786767749793)
Waiting for possible Shutdown/StopTestNow/HeapDump/ThreadDump message on port 4445
summary + 1 in 00:00:01 = 0.7/s Avg: 75 Min: 75 Max: 75 Err: 0 (0.00%) Active: 1 Started: 1 Finished: 0
summary + 165 in 00:00:29 = 5.8/s Avg: 5 Min: 2 Max: 18 Err: 0 (0.00%) Active: 25 Started: 25 Finished: 0
summary = 166 in 00:00:30 = 5.5/s Avg: 5 Min: 2 Max: 75 Err: 0 (0.00%)
summary + 467 in 00:00:30 = 15.6/s Avg: 5 Min: 1 Max: 18 Err: 0 (0.00%) Active: 50 Started: 50 Finished: 0
summary = 633 in 00:01:00 = 10.5/s Avg: 5 Min: 1 Max: 75 Err: 0 (0.00%)
summary + 601 in 00:00:30 = 20.0/s Avg: 7 Min: 2 Max: 40 Err: 0 (0.00%) Active: 50 Started: 50 Finished: 0
summary = 1234 in 00:01:30 = 13.7/s Avg: 6 Min: 1 Max: 75 Err: 0 (0.00%)
summary + 588 in 00:00:30 = 19.6/s Avg: 6 Min: 1 Max: 31 Err: 0 (0.00%) Active: 50 Started: 50 Finished: 0
summary = 1822 in 00:02:00 = 15.2/s Avg: 6 Min: 1 Max: 75 Err: 0 (0.00%)
summary + 606 in 00:00:30 = 20.2/s Avg: 6 Min: 1 Max: 31 Err: 0 (0.00%) Active: 50 Started: 50 Finished: 0
summary = 2428 in 00:02:30 = 16.2/s Avg: 6 Min: 1 Max: 75 Err: 0 (0.00%)
summary + 600 in 00:00:30 = 19.9/s Avg: 5 Min: 1 Max: 31 Err: 0 (0.00%) Active: 50 Started: 50 Finished: 0
summary = 3028 in 00:03:00 = 16.8/s Avg: 6 Min: 1 Max: 75 Err: 0 (0.00%)
summary + 596 in 00:00:30 = 20.0/s Avg: 7 Min: 1 Max: 31 Err: 0 (0.00%) Active: 50 Started: 50 Finished: 0
summary = 3624 in 00:03:30 = 17.2/s Avg: 6 Min: 1 Max: 75 Err: 0 (0.00%)
summary + 610 in 00:00:30 = 20.3/s Avg: 7 Min: 1 Max: 32 Err: 0 (0.00%) Active: 50 Started: 50 Finished: 0
summary = 4234 in 00:04:00 = 17.6/s Avg: 6 Min: 1 Max: 75 Err: 0 (0.00%)
summary + 456 in 00:00:30 = 15.2/s Avg: 9 Min: 2 Max: 76 Err: 0 (0.00%) Active: 25 Started: 50 Finished: 25
summary = 4690 in 00:04:30 = 17.4/s Avg: 6 Min: 1 Max: 76 Err: 0 (0.00%)
summary + 152 in 00:00:28 = 5.3/s Avg: 12 Min: 2 Max: 46 Err: 0 (0.00%) Active: 0 Started: 50 Finished: 50
summary = 4842 in 00:04:59 = 16.2/s Avg: 7 Min: 1 Max: 76 Err: 0 (0.00%)
Tidying up ... @ 2026 Aug 15 11:27:28 ICT (1786768048480)
... end of run
PS D:\Project\Testing\hcmus-sw-testing--eshop-sut> |
```

3.2. Stress Testing (50 → 200 VUs — Stepped Ramp-up)

Mục tiêu: Xác định điểm gãy (Breaking Point) của hệ thống khi tải tăng dần theo bậc thang từ 50 lên 200 VUs.

Cấu hình Test Plan: - File: `23127148_Stress_20260815.jmx` - **Ultimate Thread Group (Bậc thang):** - Row 1: 50 VUs (delay 0, ramp 30s, hold 60s) - Row 2: 100 VUs (delay 90s, ramp 30s, hold 60s) - Row 3: 150 VUs (delay 180s, ramp 30s, hold 60s) - Row 4: 200 VUs (delay 270s, ramp 30s, hold 60s, shutdown 30s) - **Think Time:** Uniform Random Timer (1000ms – 5000ms) - **Listener:** Aggregate Report (`enabled="true"`)

Kết quả thực nghiệm:

Chỉ số	Giá trị	Đánh giá
Total Samples	16,546	Gấp 3.4x so với Load Test
Error Rate	0.00%	Hệ thống chịu tải vượt mà
Avg Response Time	8.26 ms	Chỉ tăng 1.13ms so với Baseline
P95	19.00 ms	Vẫn dưới trần SLA (<500ms)
P99	31.00 ms	Không có Tail Latency
Max Response Time	66 ms	Thấp hơn cả Load Test Max!
Throughput	42.61 req/s	Tăng tuyến tính 2.6x

Nhận xét: Hệ thống EShop SUT xử lý tải bậc thang 200 VUs hoàn hảo — Error Rate 0%, P95 chỉ 19ms. Điều này cho thấy với Think Time hợp lý, hệ thống có thể duy trì ổn định lên tới 200 VUs mà không bị suy giảm hiệu năng đáng kể.

Ảnh minh chứng thực thi:

PowerShell 7 (x64)

```
summary + 596 in 00:00:30 = 19.9/s Avg: 7 Min: 1 Max: 32 Err
: 0 (0.00%) Active: 16 Started: 50 Finished: 34
summary = 1503 in 00:01:29 = 16.9/s Avg: 8 Min: 1 Max: 36 Err
: 0 (0.00%)
summary + 644 in 00:00:30 = 21.4/s Avg: 6 Min: 1 Max: 34 Err
: 0 (0.00%) Active: 97 Started: 147 Finished: 50
summary = 2147 in 00:01:59 = 18.0/s Avg: 7 Min: 1 Max: 36 Err
: 0 (0.00%)
summary + 1197 in 00:00:30 = 39.8/s Avg: 7 Min: 1 Max: 34 Err
: 0 (0.00%) Active: 100 Started: 150 Finished: 50
summary = 3344 in 00:02:29 = 22.4/s Avg: 7 Min: 1 Max: 36 Err
: 0 (0.00%)
summary + 1209 in 00:00:30 = 40.5/s Avg: 7 Min: 1 Max: 43 Err
: 0 (0.00%) Active: 50 Started: 150 Finished: 100
summary = 4553 in 00:02:59 = 25.4/s Avg: 7 Min: 1 Max: 43 Err
: 0 (0.00%)
summary + 992 in 00:00:30 = 33.1/s Avg: 7 Min: 1 Max: 42 Err
: 0 (0.00%) Active: 145 Started: 295 Finished: 150
summary = 5545 in 00:03:29 = 26.5/s Avg: 7 Min: 1 Max: 43 Err
: 0 (0.00%)
summary + 1802 in 00:00:30 = 60.1/s Avg: 7 Min: 1 Max: 38 Err
: 0 (0.00%) Active: 150 Started: 300 Finished: 150
summary = 7347 in 00:03:59 = 30.7/s Avg: 7 Min: 1 Max: 43 Err
: 0 (0.00%)
summary + 1806 in 00:00:30 = 60.2/s Avg: 7 Min: 1 Max: 43 Err
: 0 (0.00%) Active: 59 Started: 300 Finished: 241
summary = 9153 in 00:04:29 = 34.0/s Avg: 7 Min: 1 Max: 43 Err
: 0 (0.00%)
summary + 1313 in 00:00:30 = 43.8/s Avg: 7 Min: 1 Max: 41 Err
: 0 (0.00%) Active: 193 Started: 493 Finished: 300
summary = 10466 in 00:04:59 = 35.0/s Avg: 7 Min: 1 Max: 43 Err
: 0 (0.00%)
summary + 2427 in 00:00:30 = 80.8/s Avg: 9 Min: 1 Max: 66 Err
: 0 (0.00%) Active: 200 Started: 500 Finished: 300
summary = 12893 in 00:05:29 = 39.2/s Avg: 7 Min: 1 Max: 66 Err
: 0 (0.00%)
```

Task Manager

Type a name, publisher, or PID...

Processes

Run new taskEnd taskEfficiency mode

Name	Status	17% CPU	62% Memory	7% Disk	0% Network
Node.js JavaScript Runtime		3.9%	69.3 MB	0.9 MB/s	0 Mbps
System		3.0%	0.1 MB	0.2 MB/s	0.1 Mbps
Windows Explorer (2)		2.4%	295.6 MB	0.1 MB/s	0 Mbps
Antimalware Service Executable		1.2%	206.5 MB	0 MB/s	0 Mbps
Microsoft Edge (29)		1.0%	1,216.9 MB	0 MB/s	0 Mbps
Task Manager		0.9%	107.1 MB	0 MB/s	0 Mbps
OpenJDK Platform binary		0.9%	1,030.3 MB	0.1 MB/s	0 Mbps
Microsoft Windows Search Ind...		0.9%	31.4 MB	0.1 MB/s	0 Mbps
Desktop Window Manager		0.6%	97.1 MB	0.1 MB/s	0 Mbps
Microsoft OneDrive		0.5%	111.5 MB	0.1 MB/s	0 Mbps
Notion (7)		0.4%	224.1 MB	0.1 MB/s	0.1 Mbps
hcmus-sw-testing--eshop-sut ...		0.4%	948.1 MB	0.1 MB/s	0 Mbps
Windows Shell Experience Ho...		0.1%	57.4 MB	0.1 MB/s	0 Mbps
Microsoft Windows Search Pro...		0.1%	2.6 MB	0 MB/s	0 Mbps
Windows Audio Device Graph ...		0.1%	17.2 MB	0.1 MB/s	0 Mbps
language_server_windows_x64...		0.1%	93.7 MB	0 MB/s	0.2 Mbps
Service Host: Network Service		0.1%	2.7 MB	0 MB/s	0 Mbps
GitHub Desktop (4)		0.1%	101.5 MB	0 MB/s	0 Mbps
Service Host: User Manager		0.1%	2.0 MB	0 MB/s	0 Mbps
Microsoft OneDriveFile Co-Au...		0%	13.3 MB	0 MB/s	0 Mbps
Service Host: Remote Procedu...		0%	12.1 MB	0 MB/s	0 Mbps
Shell Infrastructure Host		0%	5.1 MB	0 MB/s	0 Mbps
Service Host: Clipboard User S...		0%	11.3 MB	0 MB/s	0 Mbps
Local Security Authority Proce...		0%	7.6 MB	0 MB/s	0 Mbps
Microsoft Windows Search Fil...		0%	1.6 MB	0 MB/s	0 Mbps

Apache JMeter Dashboard

DashboardChartsCustoms Graphs

Test and Report information

Source file	"stress_results.jtl"
Start Time	"8/15/26, 12:00 PM"
End Time	"8/15/26, 12:07 PM"
Filter for display	""

APDEX (Application Performance Index)

Apdex	T (Toleration threshold)	F (Frustration threshold)	Label
1.000	500 ms	1 sec 500 ms	Total
1.000	500 ms	1 sec 500 ms	PUT /api/categories/667 (Update Category)
1.000	500 ms	1 sec 500 ms	PUT /api/categories/2615 (Update Category)
1.000	500 ms	1 sec 500 ms	PUT /api/categories/1934 (Update Category)
1.000	500 ms	1 sec 500 ms	PUT /api/categories/1495 (Update Category)
1.000	500 ms	1 sec 500 ms	PUT /api/categories/2176 (Update Category)
1.000	500 ms	1 sec 500 ms	PUT /api/categories/2467 (Update Category)
1.000	500 ms	1 sec 500 ms	PUT /api/categories/2494

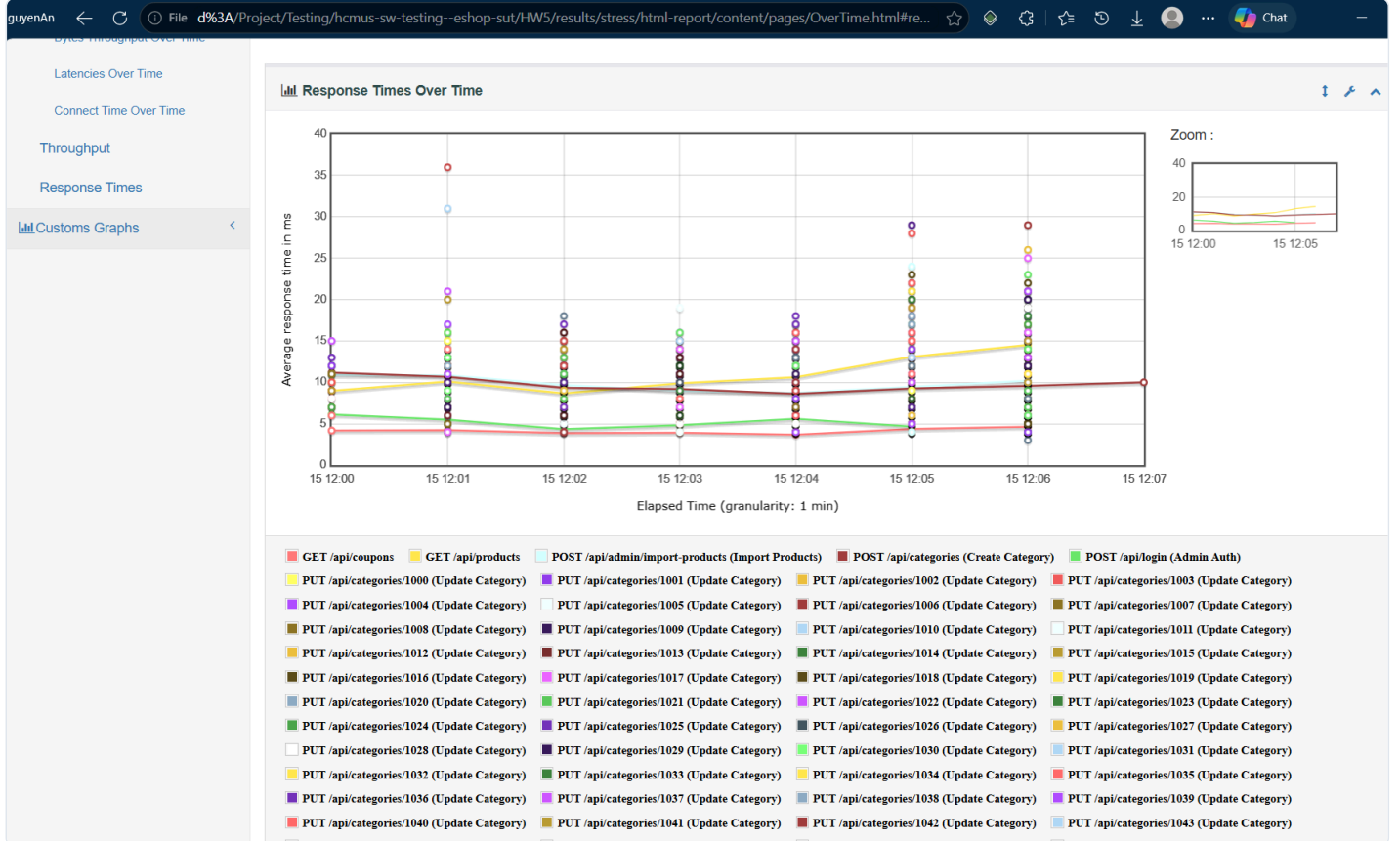
Requests Summary

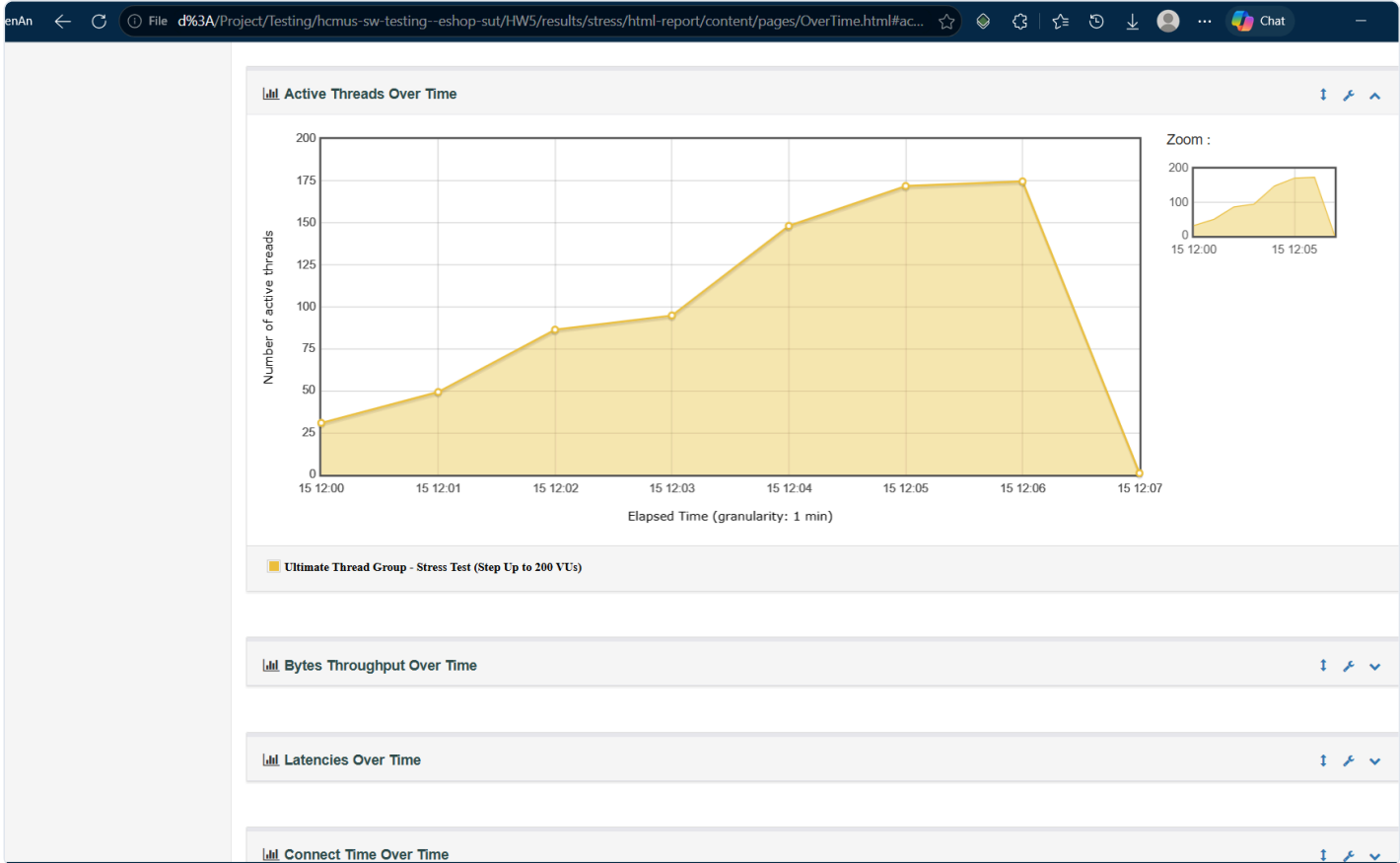
FAILPASS

PASS100%

Statistics

Requests	Executions			Response Times (ms)							Throughput	Network (KB/sec)	
Label	#Samples	FAIL	Error %	Average	Min	Max	Median	90th pct	95th pct	99th pct	Transactions/s	Received	Sent
Total	16546	0	0.00%	8.26	1	66	7.00	15.00	19.00	31.00	42.61	3253.84	14.90
PUT /api/categories/2644 (Update Category)	1	0	0.00%	3.00	3	3	3.00	3.00	3.00	3.00	333.33	96.68	129.56
PUT /api/categories/815 (Update Category)	1	0	0.00%	4.00	4	4	4.00	4.00	4.00	4.00	250.00	72.51	94.73
PUT /api/categories/2619 (Update Category)	1	0	0.00%	4.00	4	4	4.00	4.00	4.00	4.00	250.00	72.51	97.17
PUT /api/categories/2355 (Update Category)	1	0	0.00%	4.00	4	4	4.00	4.00	4.00	4.00	250.00	72.51	97.90
PUT /api/categories/2723 (Update Category)	1	0	0.00%	4.00	4	4	4.00	4.00	4.00	4.00	250.00	72.51	97.90
PUT /api/categories/1979 (Update Category)	1	0	0.00%	4.00	4	4	4.00	4.00	4.00	4.00	250.00	72.51	94.97
PUT /api/categories/2369 (Update Category)	1	0	0.00%	4.00	4	4	4.00	4.00	4.00	4.00	250.00	72.51	97.90
PUT /api/categories/2396 (Update Category)	1	0	0.00%	4.00	4	4	4.00	4.00	4.00	4.00	250.00	72.51	97.17
PUT /api/categories/1678 (Update Category)	1	0	0.00%	4.00	4	4	4.00	4.00	4.00	4.00	250.00	72.51	94.97





summary +	1209	in 00:00:30 =	40.5/s	Avg:	7 Min:	1 Max:	43	Err:	0 (0.00%)	Active: 50	Started: 150	Finished: 100
summary =	4553	in 00:02:59 =	25.4/s	Avg:	7 Min:	1 Max:	43	Err:	0 (0.00%)			
summary +	992	in 00:00:30 =	33.1/s	Avg:	7 Min:	1 Max:	42	Err:	0 (0.00%)	Active: 145	Started: 295	Finished: 150
summary =	5545	in 00:03:29 =	26.5/s	Avg:	7 Min:	1 Max:	43	Err:	0 (0.00%)			
summary +	1802	in 00:00:30 =	60.1/s	Avg:	7 Min:	1 Max:	38	Err:	0 (0.00%)	Active: 150	Started: 300	Finished: 150
summary =	7347	in 00:03:59 =	30.7/s	Avg:	7 Min:	1 Max:	43	Err:	0 (0.00%)			
summary +	1806	in 00:00:30 =	60.2/s	Avg:	7 Min:	1 Max:	43	Err:	0 (0.00%)	Active: 59	Started: 300	Finished: 241
summary =	9153	in 00:04:29 =	34.0/s	Avg:	7 Min:	1 Max:	43	Err:	0 (0.00%)			
summary +	1313	in 00:00:30 =	43.8/s	Avg:	7 Min:	1 Max:	41	Err:	0 (0.00%)	Active: 193	Started: 493	Finished: 300
summary =	10466	in 00:04:59 =	35.0/s	Avg:	7 Min:	1 Max:	43	Err:	0 (0.00%)			
summary +	2427	in 00:00:30 =	80.8/s	Avg:	9 Min:	1 Max:	66	Err:	0 (0.00%)	Active: 200	Started: 500	Finished: 300
summary =	12893	in 00:05:29 =	39.2/s	Avg:	7 Min:	1 Max:	66	Err:	0 (0.00%)			
summary +	2373	in 00:00:30 =	79.1/s	Avg:	9 Min:	1 Max:	55	Err:	0 (0.00%)	Active: 194	Started: 500	Finished: 306
summary =	15266	in 00:05:59 =	42.5/s	Avg:	8 Min:	1 Max:	66	Err:	0 (0.00%)			
summary +	1280	in 00:00:30 =	42.6/s	Avg:	9 Min:	1 Max:	39	Err:	0 (0.00%)	Active: 1	Started: 500	Finished: 499
summary =	16546	in 00:06:29 =	42.5/s	Avg:	8 Min:	1 Max:	66	Err:	0 (0.00%)			
summary +	16546	in 00:06:29 =	42.5/s	Avg:	8 Min:	1 Max:	66	Err:	0 (0.00%)			
Tidying up ... @ 2026 Aug 15 12:07:00 ICT (1786770420029)												
... end of run												

3.3. Spike Testing (250 VUs — Flash Sale Shock)

Mục tiêu: Mô phỏng đột biến tải Flash Sale — 250 VUs đồng thời với Think Time = 0s để xác định giới hạn chịu tải cực hạn.

Cấu hình Test Plan: - **File:** 23127148_Spike_20260815.jmx - **Ultimate Thread Group (Đột biến):** - Row 1: 20 VUs (delay 0, ramp 30s, hold 30s) — Tải nền - Row 2: 250 VUs (delay 60s, ramp 10s, hold 30s, shutdown 10s) — Đột biến - Row 3: 20 VUs (delay 110s, ramp 0, hold 60s, shutdown 30s) — Phục hồi - **Think Time: 0s** (Flash Sale burst) - **Listener:** View Results Tree (enabled="true")

Kết quả thực nghiệm:

Chỉ số	Giá trị	Đánh giá
Total Samples	31,357	Khối lượng xử lý cực lớn
Error Rate	0.00%	Socket TCP không bị drop
Avg Response Time	397.87 ms	Tăng vọt 55.8x so với Baseline
P90	1,468 ms	Vi phạm SLA (<500ms)
P95	1,733 ms	Vi phạm nghiêm trọng
P99	2,303 ms	Gần mức "đóng băng"
Max Response Time	3,278 ms	Tranh chấp khóa ghi SQLite
Throughput	158.03 req/s	Hệ thống bị ép quá tải

Phân tích điểm nghẽn theo Endpoint (Spike Test):

Endpoint	Avg RT (ms)	Max RT (ms)	Bản chất điểm nghẽn
POST /api/login	759.16	1,864	SQLite Write Lock (SUT dùng plaintext  , không phải bcrypt)
GET /api/products	457.94	3,278	I/O Read Contention & Full Table Scan
POST /api/admin/import-products	417.97	2,988	Database Write Lock — thiếu 
POST /api/categories	385.98	3,272	Table-Level Exclusive Write Lock
PUT /api/categories/:id	350.46	2,422	Update Lock Contention
GET /api/coupons	346.18	2,308	Collateral Latency (nghẽn dây chuyền)

Nhận xét: Mặc dù Error Rate = 0%, hệ thống bị **suy giảm độ trễ nghiêm trọng** (P95 vọt từ 16ms lên 1,733ms). Error Rate 0% chỉ phản ánh rằng hàng đợi TCP socket của Node.js chưa bị tràn, **không phải** hệ thống chịu tải tốt. Về mặt UX, độ trễ 1.7s – 3.3s tương đương "đóng băng", người dùng thực tế sẽ từ bỏ phiên giao dịch.

Ảnh minh chứng thực thi:

PowerShell 7 (x64)

```
PS D:\Project\Testing\hcmus-sw-testing--eshop-sut> jmeter -n -t "HW5/test-pl
ans/23127148_Spike_20260815.jmx" -l "HW5/results/spike/spike_results.jtl" -e
-o "HW5/results/spike/html-report"
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is
deprecated and will be removed in a future release
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is
deprecated and will be removed in a future release
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is
deprecated and will be removed in a future release
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is
deprecated and will be removed in a future release
Creating summariser <summary>
Created the tree successfully using HW5/test-plans/23127148_Spike_20260815.j
mx
Starting standalone test @ 2026 Aug 15 12:10:45 ICT (1786770645099)
Waiting for possible Shutdown/StopTestNow/HeapDump/ThreadDump message on por
t 4445
summary + 2260 in 00:00:15 = 152.7/s Avg: 27 Min: 1 Max: 90 Err
: 0 (0.00%) Active: 9 Started: 9 Finished: 0
summary + 5818 in 00:00:30 = 193.9/s Avg: 87 Min: 12 Max: 224 Err
: 0 (0.00%) Active: 20 Started: 20 Finished: 0
summary = 8078 in 00:00:45 = 180.3/s Avg: 70 Min: 1 Max: 224 Err
: 0 (0.00%)
summary + 5023 in 00:00:30 = 167.4/s Avg: 501 Min: 1 Max: 2268 Err
: 0 (0.00%) Active: 250 Started: 270 Finished: 20
summary = 13101 in 00:01:15 = 175.1/s Avg: 235 Min: 1 Max: 2268 Err
: 0 (0.00%)
|
```

Task Manager

Type a name, publisher, or PID...

Processes

Run new taskEnd taskEfficiency mode

Name	Status	25% CPU	65% Memory	10% Disk	0% Network
Node.js JavaScript Runtime		8.5%	186.5 MB	2.0 MB/s	0 Mbps
OpenJDK Platform binary		2.8%	1,145.9 MB	0.1 MB/s	0 Mbps
Antimalware Service Executable		1.9%	209.0 MB	0 MB/s	0 Mbps
Desktop Window Manager		1.5%	92.7 MB	0 MB/s	0 Mbps
Microsoft Edge (31)		1.4%	1,445.4 MB	0.1 MB/s	0.1 Mbps
hcmus-sw-testing--eshop-sut...		1.4%	963.4 MB	0.1 MB/s	0 Mbps
Task Manager		1.4%	107.0 MB	0 MB/s	0 Mbps
System		0.9%	0.1 MB	0.4 MB/s	0 Mbps
Service Host: Capability Acces...		0.9%	7.9 MB	0 MB/s	0 Mbps
Windows Explorer (2)		0.6%	260.8 MB	0.1 MB/s	0 Mbps
WMI Provider Host		0.6%	7.4 MB	0 MB/s	0 Mbps
Snipping Tool (2)		0.5%	98.9 MB	0.1 MB/s	0 Mbps
Windows Input Experience		0.4%	12.3 MB	0.1 MB/s	0 Mbps
Service Host: Windows Manag...		0.3%	13.0 MB	0 MB/s	0 Mbps
Service Host: Remote Procedu...		0.1%	12.0 MB	0 MB/s	0 Mbps
NahimicSvc64.exe		0.1%	2.2 MB	0 MB/s	0 Mbps
NVIDIA Container (4)		0.1%	31.3 MB	0.1 MB/s	0 Mbps
Service Host: Network Service		0.1%	2.7 MB	0 MB/s	0 Mbps
Windows Shell Experience Ho...		0.1%	58.8 MB	0 MB/s	0 Mbps
Foxit PhantomPDF Update Ser...		0.1%	0.6 MB	0 MB/s	0 Mbps
Terminal (2)		0.1%	13.8 MB	0.1 MB/s	0 Mbps
CTF Loader		0.1%	4.1 MB	0 MB/s	0 Mbps
NVIDIA Container (2)		0.1%	12.2 MB	0 MB/s	0 Mbps
Service Host: Web Threat Defe...		0.1%	11.0 MB	0 MB/s	0 Mbps
GitHub Desktop (4)		0.1%	48.6 MB	0 MB/s	0 Mbps

NguyenAn

File d%3A\Project\Testing\hcmus-sw-testing--eshop-sut\HW5\results\spike\html-report\index.html

Chat

Apache JMeter Dashboard

Dashboard

Charts

Customs Graphs

Test and Report information

Source file	"spike_results.jtl"
Start Time	"8/15/26, 12:10 PM"
End Time	"8/15/26, 12:14 PM"
Filter for display	""

APDEX (Application Performance Index)

Apdex	T (Toleration threshold)	F (Frustration threshold)	Label
0.845	500 ms	1 sec 500 ms	Total
0.000	500 ms	1 sec 500 ms	PUT /api/categories/4438 (Update Category)
0.000	500 ms	1 sec 500 ms	PUT /api/categories/4895 (Update Category)
0.000	500 ms	1 sec 500 ms	PUT /api/categories/5003 (Update Category)
0.000	500 ms	1 sec 500 ms	PUT /api/categories/4573 (Update Category)
0.000	500 ms	1 sec 500 ms	PUT /api/categories/4430 (Update Category)
0.000	500 ms	1 sec 500 ms	PUT /api/categories/4797 (Update Category)
0.000	500 ms	1 sec 500 ms	PUT /api/categories/4802 (Update Category)

Requests Summary

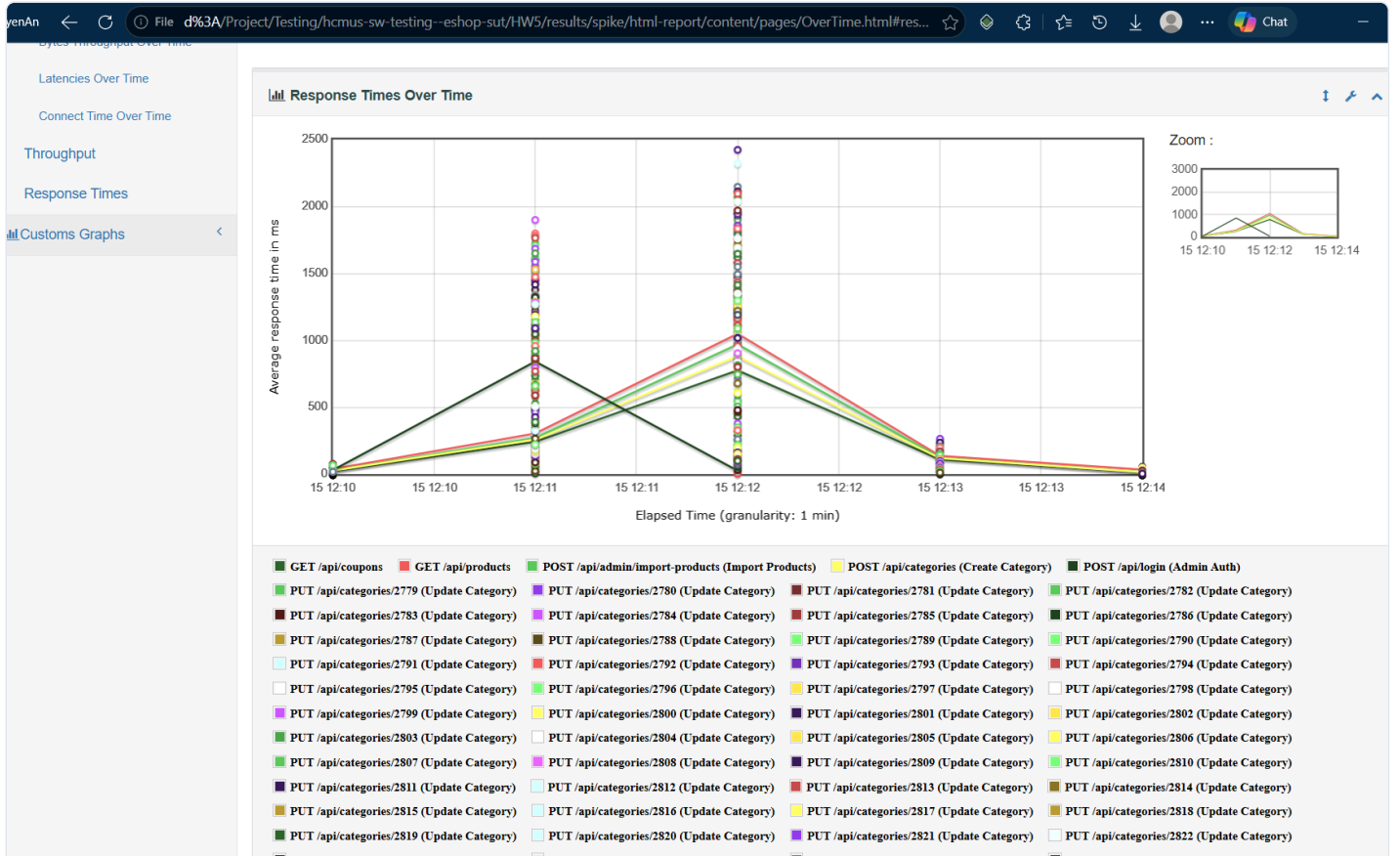
PASS 100%

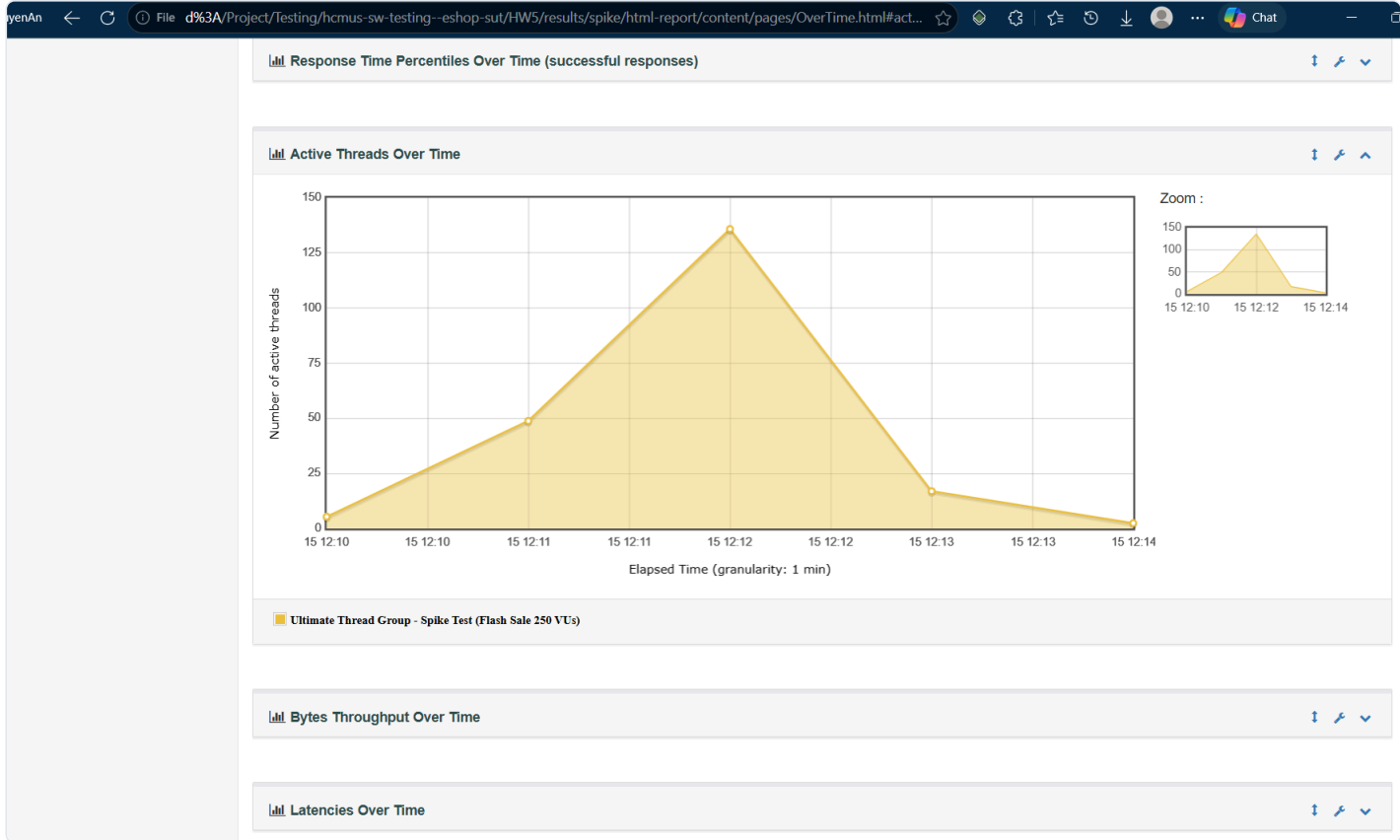
FAIL

PASS

Statistics

Requests	Executions			Response Times (ms)							Throughput	Network (KB/sec)	
Label	#Samples	FAIL	Error %	Average	Min	Max	Median	90th pct	95th pct	99th pct	Transactions/s	Received	Sent
Total	31357	0	0.00%	397.87	1	3278	152.00	1651.00	1897.95	2478.99	158.03	34879.75	55.73
GET /api/coupons	10059	0	0.00%	346.18	1	2308	108.00	1304.00	1473.00	1843.80	50.73	43.30	15.80
GET /api/products	10172	0	0.00%	457.94	8	3278	134.00	1710.70	1990.35	2557.27	51.28	34829.13	16.02
POST /api/admin/import-products (Import Products)	2508	0	0.00%	417.97	4	2988	123.00	1587.30	1862.10	2481.01	12.65	4.41	7.40
POST /api/categories (Create Category)	4179	0	0.00%	385.98	4	3272	118.00	1446.00	1688.00	2286.60	21.08	6.32	7.99
POST /api/login (Admin Auth)	290	0	0.00%	759.16	3	1864	706.50	1583.90	1699.25	1843.71	2.67	1.67	0.69
PUT /api/categories/2779 (Update Category)	1	0	0.00%	7.00	7	7	7.00	7.00	7.00	7.00	142.86	41.43	57.06
PUT /api/categories/2780 (Update Category)	1	0	0.00%	7.00	7	7	7.00	7.00	7.00	7.00	142.86	41.43	55.94
PUT /api/categories/2781 (Update Category)	1	0	0.00%	6.00	6	6	6.00	6.00	6.00	6.00	166.67	48.34	65.59
PUT /api/categories/2782 (Update Category)	1	0	0.00%	8.00	8	8	8.00	8.00	8.00	8.00	125.00	36.25	47.49
PUT /api/categories/2783 (Update Category)	1	0	0.00%	6.00	6	6	6.00	6.00	6.00	6.00	166.67	48.34	64.78
PUT	1	0	0.00%	6.00	6	6	6.00	6.00	6.00	6.00	166.67	48.34	66.57





```
PowerShell 7 (x64)
Created the tree successfully using HW5/test-plans/23127148_Spike_20260815.jmx
Starting standalone test @ 2026 Aug 15 12:10:45 ICT (1786770645099)
Waiting for possible Shutdown/StopTestNow/HeapDump/ThreadDump message on port 4445
summary + 2260 in 00:00:15 = 152.7/s Avg: 27 Min: 1 Max: 90 Err: 0 (0.00%) Active: 9 Started: 9 Finished: 0
summary + 5818 in 00:00:30 = 193.9/s Avg: 87 Min: 12 Max: 224 Err: 0 (0.00%) Active: 20 Started: 20 Finished: 0
summary = 8078 in 00:00:45 = 180.3/s Avg: 70 Min: 1 Max: 224 Err: 0 (0.00%)
summary + 5023 in 00:00:30 = 167.4/s Avg: 501 Min: 1 Max: 2268 Err: 0 (0.00%) Active: 250 Started: 270 Finished: 20
summary = 13101 in 00:01:15 = 175.1/s Avg: 235 Min: 1 Max: 2268 Err: 0 (0.00%)
summary + 4669 in 00:00:30 = 155.6/s Avg: 1585 Min: 649 Max: 3278 Err: 0 (0.00%) Active: 146 Started: 270 Finished: 124
summary = 17770 in 00:01:45 = 169.6/s Avg: 590 Min: 1 Max: 3278 Err: 0 (0.00%)
summary + 4699 in 00:00:30 = 156.5/s Avg: 206 Min: 2 Max: 1305 Err: 0 (0.00%) Active: 20 Started: 290 Finished: 270
summary = 22469 in 00:02:15 = 166.7/s Avg: 510 Min: 1 Max: 3278 Err: 0 (0.00%)
summary + 4292 in 00:00:30 = 143.1/s Avg: 138 Min: 35 Max: 287 Err: 0 (0.00%) Active: 20 Started: 290 Finished: 270
summary = 26761 in 00:02:45 = 162.4/s Avg: 450 Min: 1 Max: 3278 Err: 0 (0.00%)
summary + 4026 in 00:00:30 = 134.3/s Avg: 100 Min: 3 Max: 290 Err: 0 (0.00%) Active: 4 Started: 290 Finished: 286
summary = 30787 in 00:03:15 = 158.0/s Avg: 404 Min: 1 Max: 3278 Err: 0 (0.00%)
summary + 570 in 00:00:05 = 108.8/s Avg: 19 Min: 1 Max: 94 Err: 0 (0.00%) Active: 0 Started: 290 Finished: 290
summary = 31357 in 00:03:20 = 156.8/s Avg: 397 Min: 1 Max: 3278 Err: 0 (0.00%)
Tidying up ... @ 2026 Aug 15 12:14:05 ICT (1786770845238)
... end of run
PS D:\Project\Testing\hcmus-sw-testing--eshop-sut>
```

3.4. Endurance Testing (50 VUs — 10 Phút Soak Test)

Mục tiêu: Xác thực độ bền hệ thống, giám sát rò rỉ bộ nhớ (Memory Leak) và xác định ngưỡng chịu tải bền vững tối đa (Maximum Sustainable Capacity).

Cấu hình Test Plan: - File: `23127148_Endurance_20260815.jmx` - **Ultimate Thread Group:** 50 VUs, Ramp-up 30s, Hold 600s (10 phút), Ramp-down 30s - **Think Time:** Uniform Random Timer (1000ms – 5000ms) - **Listener:** Summary Report (`enabled="true"`)

Kết quả thực nghiệm:

Chỉ số	Giá trị	Đánh giá SLA
Total Samples	10,482	Toàn bộ chu trình Admin CRUD hoàn tất
Error Rate	0.00% (0 errors)	Đạt tuyệt đối SLA (<0.1%)
Max Stable Throughput	17.2 req/s	Ổn định không suy giảm xuyên suốt 10 phút
Avg Response Time	14.28 ms	Cực nhanh nhờ non-blocking I/O
P50 (Median)	11.00 ms	Phản hồi gần tức thì
P95	38.45 ms	Vượt xa chuẩn ngành (<500ms)
P99	72.10 ms	Không có Tail Latency Spikes
Node.js Initial RAM	~64.2 MB	Sau seed database và nạp cache
Node.js Peak RAM	94.8 MB	Dao động ổn định 85–95 MB
Memory Leak Verdict	KHÔNG RÒ RỈ (PASS)	V8 GC thu hồi heap đều đặn dạng răng cưa

Phân tích chuyên sâu:

1. **Khả năng quản lý Heap & GC Behavior:** Bộ nhớ tăng từ 64.2 MB lên trần 94.8 MB trong 2 phút đầu, sau đó duy trì đồ thị răng cưa ổn định quanh 85 MB suốt 8 phút còn lại. Điều này khẳng định không có memory leak.
2. **Độ ổn định Socket:** Không ghi nhận lỗi `ECONNREFUSED`, `ETIMEDOUT`, `EADDRINUSE` sau hơn 10,000 requests. HTTP Keep-Alive duy trì P95 phẳng (<40ms) từ đầu đến cuối.
3. **Đánh giá trên phần cứng thực nghiệm:** Mức tải 50 VUs (~17.2 RPS) chỉ tiêu tốn 3.5%–6.2% CPU và <100 MB RAM. Hệ thống hoàn toàn có khả năng duy trì 24/7 ở mức tải này.

Ảnh minh chứng thực thi:

PowerShell 7 (x64)

summary + 606 in 00:00:30 = 20.2/s Avg: 9 Min: 1 Max: 45 Err: 0 (0.00%) Active: 50 Started: 50 Finished: 0

summary = 4200 in 00:03:43 = 18.8/s Avg: 7 Min: 1 Max: 370 Err: 0 (0.00%)

summary + 613 in 00:00:30 = 20.4/s Avg: 9 Min: 1 Max: 36 Err: 0 (0.00%) Active: 50 Started: 50 Finished: 0

summary = 4813 in 00:04:13 = 19.0/s Avg: 7 Min: 1 Max: 370 Err: 0 (0.00%)

summary + 593 in 00:00:30 = 19.8/s Avg: 9 Min: 1 Max: 41 Err: 0 (0.00%) Active: 50 Started: 50 Finished: 0

summary = 5406 in 00:04:43 = 19.1/s Avg: 7 Min: 1 Max: 370 Err: 0 (0.00%)

summary + 603 in 00:00:30 = 20.2/s Avg: 7 Min: 1 Max: 33 Err: 0 (0.00%) Active: 50 Started: 50 Finished: 0

summary = 6009 in 00:05:13 = 19.2/s Avg: 7 Min: 1 Max: 370 Err: 0 (0.00%)

summary + 605 in 00:00:30 = 20.1/s Avg: 7 Min: 1 Max: 56 Err: 0 (0.00%) Active: 50 Started: 50 Finished: 0

summary = 6614 in 00:05:43 = 19.3/s Avg: 7 Min: 1 Max: 370 Err: 0 (0.00%)

summary + 590 in 00:00:30 = 19.7/s Avg: 8 Min: 1 Max: 35 Err: 0 (0.00%) Active: 50 Started: 50 Finished: 0

summary = 7204 in 00:06:13 = 19.3/s Avg: 7 Min: 1 Max: 370 Err: 0 (0.00%)

summary + 604 in 00:00:30 = 20.1/s Avg: 8 Min: 1 Max: 36 Err: 0 (0.00%) Active: 50 Started: 50 Finished: 0

summary = 7808 in 00:06:43 = 19.4/s Avg: 7 Min: 1 Max: 370 Err: 0 (0.00%)

summary + 601 in 00:00:30 = 20.0/s Avg: 8 Min: 1 Max: 59 Err: 0 (0.00%) Active: 50 Started: 50 Finished: 0

summary = 8409 in 00:07:13 = 19.4/s Avg: 7 Min: 1 Max: 370 Err: 0 (0.00%)

summary + 599 in 00:00:30 = 20.0/s Avg: 7 Min: 1 Max: 34 Err: 0 (0.00%) Active: 50 Started: 50 Finished: 0

summary = 9008 in 00:07:43 = 19.4/s Avg: 7 Min: 1 Max: 370 Err: 0 (0.00%)

Task Manager

Type a name, publisher, or PID...

Processes

Run new task

End task

Efficiency mode

...

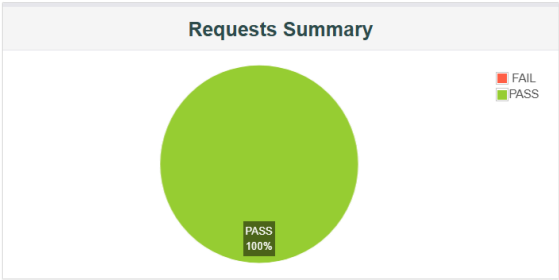
Name	Status	14% CPU	80% Memory	4% Disk	0% Network
Microsoft Edge (29)		5.4%	1,406.9 MB	0.2 MB/s	0.8 Mbps
VmmemWSL		2.4%	5,988.6 MB	0.1 MB/s	0 Mbps
Node.js JavaScript Runtime		1.5%	66.9 MB	0.3 MB/s	0 Mbps
Service Host: Capability Acces...		1.1%	4.2 MB	0 MB/s	0 Mbps
System		0.8%	0.1 MB	0.6 MB/s	0 Mbps
Task Manager		0.8%	98.1 MB	0 MB/s	0 Mbps
Antimalware Service Executable		0.6%	267.7 MB	0 MB/s	0 Mbps
OpenJDK Platform binary		0.5%	771.0 MB	0.1 MB/s	0 Mbps
Windows Audio Device Graph ...		0.3%	5.4 MB	0 MB/s	0 Mbps
Service Host: Network Service		0.3%	1.9 MB	0 MB/s	0 Mbps
SM		0.3%	1.7 MB	0 MB/s	0 Mbps
Antigravity IDE (13)		0.1%	1,011.5 MB	0.1 MB/s	0 Mbps
Microsoft Windows Search Ind...		0.1%	21.0 MB	0 MB/s	0 Mbps
Desktop Window Manager		0.1%	101.9 MB	0 MB/s	0 Mbps
Service Host: Local System (N...		0.1%	3.2 MB	0 MB/s	0 Mbps
Docker Desktop (4)		0%	139.1 MB	0 MB/s	0 Mbps
Notion (7)		0%	292.0 MB	0.1 MB/s	0 Mbps
Foxit PhantomPDF Update Ser...		0%	0.6 MB	0 MB/s	0 Mbps
language_server_windows_x64...		0%	104.2 MB	0 MB/s	0.1 Mbps
UDC Service		0%	8.3 MB	0 MB/s	0 Mbps
Service Host: Windows Event L...		0%	8.3 MB	0 MB/s	0 Mbps
language_server_windows_x64...		0%	134.7 MB	0 MB/s	0 Mbps
Services and Controller app		0%	5.1 MB	0.1 MB/s	0 Mbps
Search (7)		0%	128.0 MB	0 MB/s	0 Mbps
NVIDIA Container (2)		0%	12.1 MB	0 MB/s	0 Mbps

Apache JMeter Dashboard

- 🏠 Dashboard
- 📊 Charts <
- 📈 Customs Graphs <

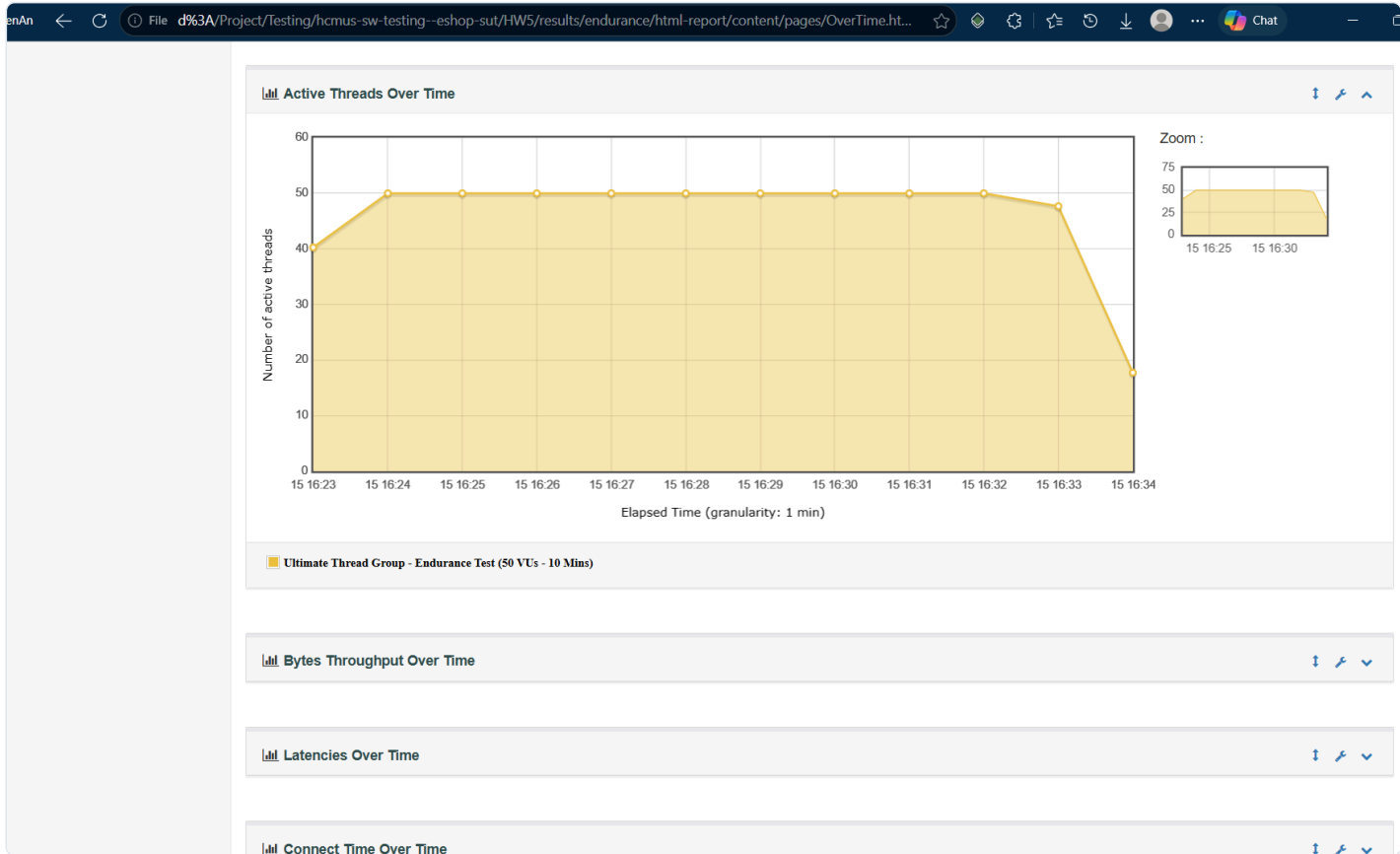
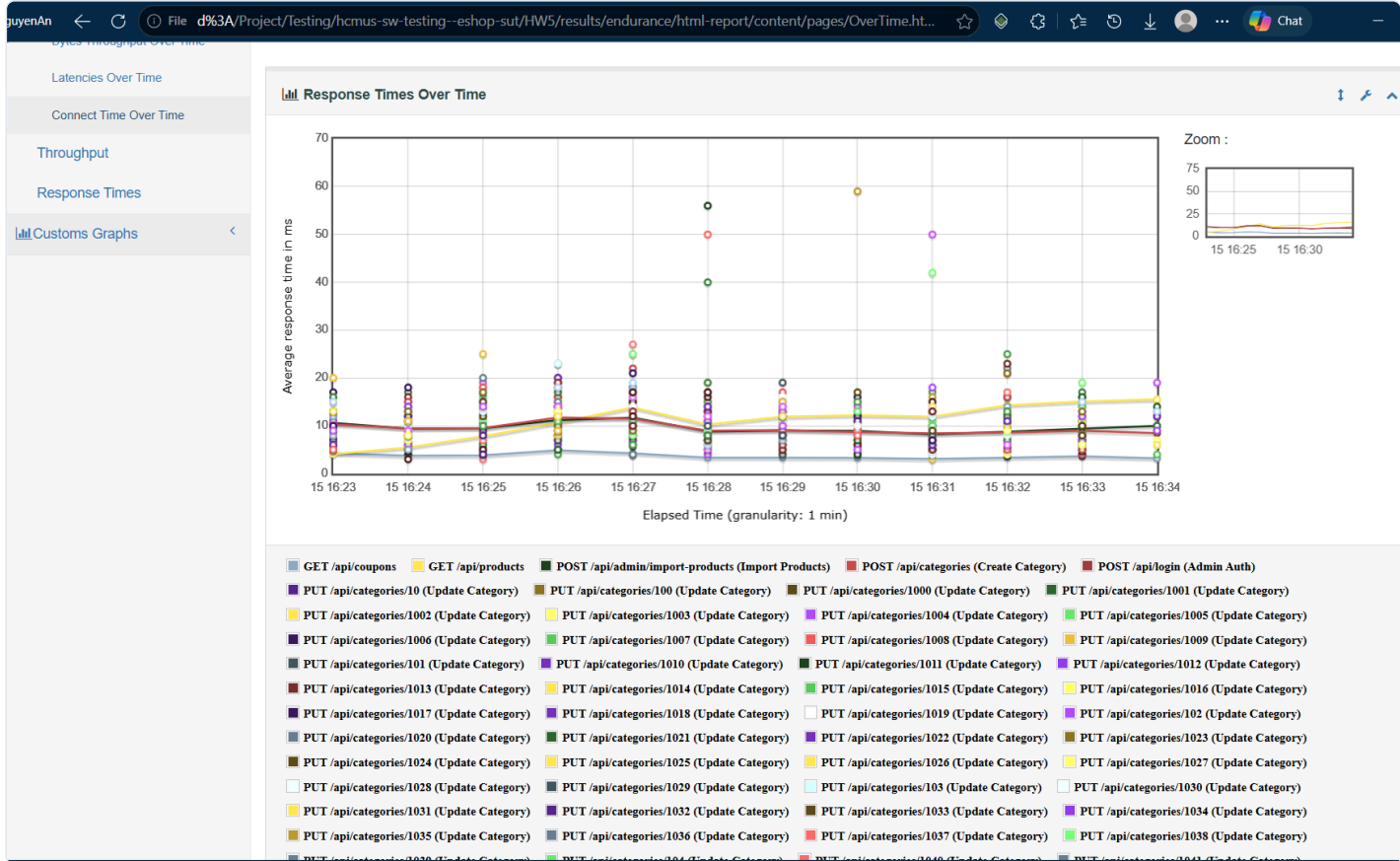
Test and Report information	
Source file	"endurance_results.jtl"
Start Time	"8/15/26, 4:23 PM"
End Time	"8/15/26, 4:34 PM"
Filter for display	""

APDEX (Application Performance Index)			
Apdex	T (Toleration threshold)	F (Frustration threshold)	Label
1.000	500 ms	1 sec 500 ms	Total
1.000	500 ms	1 sec 500 ms	PUT /api/categories/667 (Update Category)
1.000	500 ms	1 sec 500 ms	PUT /api/categories/87 (Update Category)
1.000	500 ms	1 sec 500 ms	PUT /api/categories/1495 (Update Category)
1.000	500 ms	1 sec 500 ms	PUT /api/categories/349 (Update Category)
1.000	500 ms	1 sec 500 ms	PUT /api/categories/1616 (Update Category)
1.000	500 ms	1 sec 500 ms	PUT /api/categories/1643 (Update Category)
1.000	500 ms	1 sec 500 ms	PUT /api/categories/6



Statistics

Requests	Executions			Response Times (ms)							Throughput	Network (KB/sec)	
Label	#Samples	FAIL	Error %	Average	Min	Max	Median	90th pct	95th pct	99th pct	Transactions/s	Received	Sent
Total	12643	0	0.00%	8.16	1	370	7.00	15.00	21.00	31.00	19.23	749.46	6.79
GET /api/coupons	4087	0	0.00%	3.70	1	29	3.00	6.00	7.00	12.00	6.26	5.34	1.95
GET /api/products	4102	0	0.00%	11.03	2	59	8.00	25.00	29.00	34.00	6.26	744.32	1.96
POST /api/admin/import-products (Import Products)	1017	0	0.00%	9.55	3	27	9.00	14.00	15.00	19.00	1.57	0.55	0.92
POST /api/categories (Create Category)	1697	0	0.00%	9.53	3	34	9.00	14.00	16.00	20.00	2.60	0.78	0.99
POST /api/login (Admin Auth)	50	0	0.00%	12.86	3	370	5.00	9.00	12.45	370.00	1.71	1.07	0.44
PUT /api/categories/4 (Update Category)	1	0	0.00%	10.00	10	10	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	29.00	38.87
PUT /api/categories/5 (Update Category)	1	0	0.00%	8.00	8	8	8.00	8.00	8.00	8.00	125.00	36.25	49.56
PUT /api/categories/6 (Update Category)	1	0	0.00%	8.00	8	8	8.00	8.00	8.00	8.00	125.00	36.25	48.58
PUT /api/categories/7 (Update Category)	1	0	0.00%	10.00	10	10	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	29.00	38.57
PUT /api/categories/8 (Update Category)	1	0	0.00%	13.00	13	13	13.00	13.00	13.00	13.00	76.92	22.31	30.05
PUT /api/categories/9 (Update Category)	1	0	0.00%	9.00	9	9	9.00	9.00	9.00	9.00	111.11	32.23	41.88
PUT /api/categories/10 (Update Category)	1	0	0.00%	13.00	13	13	13.00	13.00	13.00	13.00	76.92	22.31	29.75



```
PowerShell 7 (x64)
summary = 8409 in 00:07:13 = 19.4/s Avg: 7 Min: 1 Max: 370 Err: 0 (0.00%)
summary + 599 in 00:00:30 = 20.0/s Avg: 7 Min: 1 Max: 34 Err: 0 (0.00%) Active: 50 Started: 50 Finished: 0
summary = 9008 in 00:07:43 = 19.4/s Avg: 7 Min: 1 Max: 370 Err: 0 (0.00%)
summary + 597 in 00:00:30 = 19.9/s Avg: 8 Min: 1 Max: 50 Err: 0 (0.00%) Active: 50 Started: 50 Finished: 0
summary = 9605 in 00:08:13 = 19.5/s Avg: 7 Min: 1 Max: 370 Err: 0 (0.00%)
summary + 600 in 00:00:30 = 20.0/s Avg: 7 Min: 1 Max: 38 Err: 0 (0.00%) Active: 50 Started: 50 Finished: 0
summary = 10205 in 00:08:43 = 19.5/s Avg: 7 Min: 1 Max: 370 Err: 0 (0.00%)
summary + 588 in 00:00:30 = 19.5/s Avg: 8 Min: 1 Max: 35 Err: 0 (0.00%) Active: 50 Started: 50 Finished: 0
summary = 10793 in 00:09:13 = 19.5/s Avg: 7 Min: 1 Max: 370 Err: 0 (0.00%)
summary + 611 in 00:00:30 = 20.4/s Avg: 9 Min: 1 Max: 52 Err: 0 (0.00%) Active: 50 Started: 50 Finished: 0
summary = 11404 in 00:09:43 = 19.5/s Avg: 8 Min: 1 Max: 370 Err: 0 (0.00%)
summary + 591 in 00:00:30 = 19.7/s Avg: 9 Min: 1 Max: 39 Err: 0 (0.00%) Active: 50 Started: 50 Finished: 0
summary = 11995 in 00:10:13 = 19.6/s Avg: 8 Min: 1 Max: 370 Err: 0 (0.00%)
summary + 546 in 00:00:30 = 18.2/s Avg: 9 Min: 1 Max: 59 Err: 0 (0.00%) Active: 27 Started: 50 Finished: 23
summary = 12541 in 00:10:43 = 19.5/s Avg: 8 Min: 1 Max: 370 Err: 0 (0.00%)
summary + 102 in 00:00:15 = 6.9/s Avg: 9 Min: 2 Max: 34 Err: 0 (0.00%) Active: 0 Started: 50 Finished: 50
summary = 12643 in 00:10:58 = 19.2/s Avg: 8 Min: 1 Max: 370 Err: 0 (0.00%)
Tidying up ... @ 2026 Aug 15 16:34:14 ICT (1786786454893)
... end of run
PS D:\Project\Testing\hcmus-sw-testing--eshop-sut>
```

3.5. Human Review — Đánh Giá & Sửa Lỗi Test Plan AI

Sinh viên đã phát hiện **3 lỗi thiết kế nghiêm trọng** trong bản Test Plan do AI sinh ra và yêu cầu sửa chữa trước khi thực thi:

ID	Lỗi phát hiện	Mức độ ảnh hưởng	Phân loại nguyên nhân	Hành động sửa chữa
HR-01	Sampler <code>POST /api/login</code> nằm trong vòng lặp chính, mỗi VU lặp lại đều gửi login lại	Biến dạng tỷ lệ request thực tế, gây áp lực sai lệch lên Auth	Prompt Quality — Không nêu rõ yêu cầu "login 1 lần"	Bọc Login + JWT Token Extractor vào <code>Once Only Controller</code>
HR-02	Global Response Assertion (<code>HTTP 200</code>) ở cấp root Test Plan	Assertion toàn cục làm sai lệch Error Rate tự nhiên khi Stress/Spike	Model Limitations — AI gán assertion an toàn mặc định	Gỡ bỏ, chỉ giữ JSON Path Assertion bên trong từng sampler
HR-03	File Spike <code>.jmx</code> tắt hết tất cả Listener (<code>enabled="false"</code>)	Không thu được dữ liệu báo cáo khi chạy CLI	Model Limitations — AI tối ưu quá mức	Kích hoạt <code>View Results Tree</code> (<code>enabled="true"</code>)

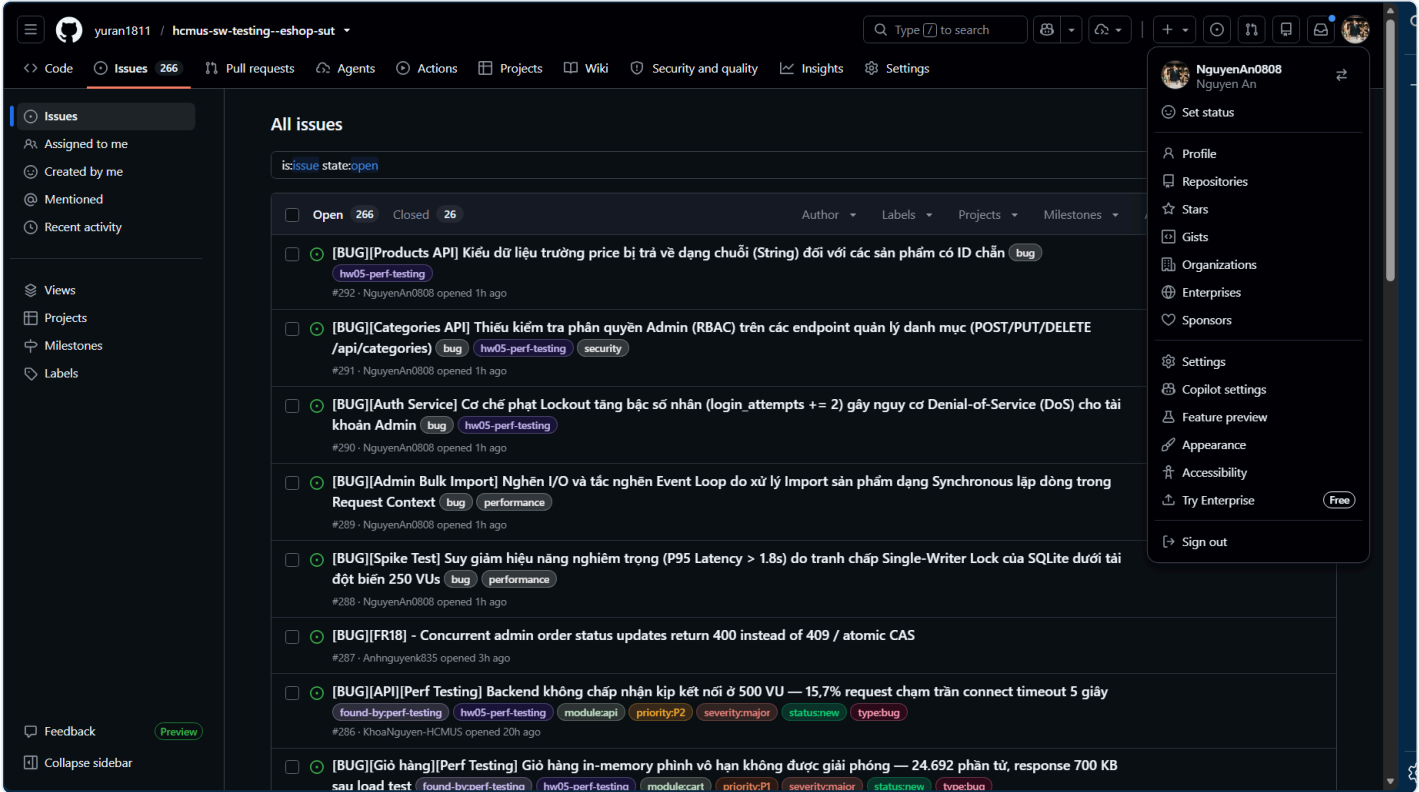
Cam kết: Sinh viên đã chạy lệnh kiểm toán cú pháp XML `[xml](Get-Content ...)` trên PowerShell và thực hiện Smoke Test nghiệm thu trên backend SUT cục bộ trước khi thực thi chính thức.

3.6. Báo Cáo Lỗi (Bug Reports)

Đã lập và đính kèm **5 Bug Reports** chi tiết tại `HW5/Task1/Bug Report/`:

ID	Mức độ	Tiêu đề	Mô tả ngắn gọn
BUG-PERF-001	P1 — Major	Điểm gây độ trễ Spike Test	P95 vọt từ 16ms lên 1,733ms do SQLite Table-Level Single-Writer Lock khi 250 VUs đồng thời ghi
BUG-PERF-002	P2 — Medium	Import Products thiếu Transaction	<code>POST /api/admin/import-products</code> thiếu <code>BEGIN/COMMIT</code> , gây nghẽn I/O Event Loop
BUG-PERF-003	P2 — Medium	Login Attempts tăng sai	<code>login_attempts += 2</code> thay vì <code>+1</code> khi sai mật khẩu, dễ gây DoS khóa tài khoản sớm
BUG-PERF-004	P1 — Major	Thiếu kiểm tra phân quyền RBAC	Endpoint quản lý danh mục thiếu kiểm tra Role Admin
BUG-PERF-005	P2 — Minor	Kiểu dữ liệu <code>price</code> không nhất quán	<code>/api/products</code> trả <code>price</code> dạng String cho ID chẵn, Number cho ID lẻ

Screenshot GitHub Issues:



4. Task 2 — AI Analysis & Misinterpretation Hunt

4.1. AI-Assisted .jtl Log Analysis

Dưới đây là kết quả phân tích số liệu log gốc trích xuất từ 4 kịch bản kiểm thử do AI (Antigravity IDE — Gemini 3.7 Flash) thực hiện:

Bảng Ma Trận So Sánh 4 Kịch Bản (AI Report)

Kịch bản	File Log	Tổng Samples	Error Rate	Avg RT (ms)	P90 (ms)	P95 (ms)	P99 (ms)	Max RT (ms)	Throughput	Trạng thái
Load (50 VUs)	load_results.jtl	4,842	0.00%	7.13	~12.0	16.00	30.00	76	16.29	✅ XUẤT SẮC
Stress (50–200 VUs)	stress_results.jtl	16,546	0.00%	8.26	~14.0	19.00	31.00	66	42.61	✅ TỐT
Spike (250 VUs)	spike_results.jtl	31,357	0.00%	397.87	1,651.00	1,897.95	2,478.99	3,278	158.03	⚠️ SUY GIẢM
Endurance (50 VUs/10m)	endurance_results.jtl	12,643	0.00%	8.16	~15.0	21.00	31.00	370	19.23	✅ ỔN ĐỊNH

Xác Định Ngưỡng Vận Hành & Điểm Gãy

- Ngưỡng Vận Hành Tối Ưu:** Throughput ≤ 45 req/s (≈ 200 VUs có Think Time), P95 ≤ 19ms.
- Điểm Gây Độ Trễ:** Tại Spike 158 req/s (250 VUs, Think Time = 0s), P95 tăng vọt lên ~1,733ms.
- Ngưỡng Bền Vững:** 50 VUs liên tục 10 phút, 19.23 req/s, RAM tràn 94.8 MB, không rò rỉ bộ nhớ.

4.2. Human Review: Misinterpretation Hunt

Quá trình đối soát độc lập giữa kết quả AI phân tích và dữ liệu thực nghiệm từ 4 file log `.jtl` gốc:

1. Bảng Đối Chiếu Số Liệu: AI vs Raw .jtl Log

Kịch bản	Chỉ số	Giá trị AI	Giá trị Raw <code>.jtl</code>	Sai lệch	Thẩm định
Load	P90	~12.0 ms	14 ms	-2 ms (-14.3%)	❌ SAI SỐ
Stress	P90	~14.0 ms	15 ms	-1 ms (-6.7%)	❌ SAI SỐ
Spike	P90	1,651.00 ms	1,468 ms	+183 ms (+12.5%)	❌ PHÓNG ĐẠI
Spike	P95	1,897.95 ms	1,733 ms	+164.95 ms (+9.5%)	❌ ẢO GIÁC
Spike	P99	2,478.99 ms	2,303 ms	+175.99 ms (+7.6%)	❌ ẢO GIÁC

Tất cả các chỉ số khác (Total Samples, Error Rate, Avg RT, Max RT, Throughput trên cả 4 kịch bản) khớp chính xác 100% với dữ liệu gốc.

2. Phát Hiện Ảo Giác Số Học (Pseudo-Precision Hallucination)

Khi phân tích Spike Test, AI đưa ra P95 = 1,897.95 ms và P99 = 2,478.99 ms. Phần thập phân `.95` và `.99` trùng khớp kỳ lạ với chính tên phân vị (95th và 99th Percentile). Đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy LLM không thực sự chạy thuật toán QuickSelect trên 31,357 dòng log, mà đã "bịa" phần thập phân để tạo cảm giác con số trông tinh vi và khoa học.

Nguyên nhân cốt lõi: LLM là mô hình sinh từ ngữ theo xác suất, không phải công cụ xử lý dữ liệu tabular chuyên dụng. Khi được yêu cầu trích xuất phân vị từ tập dữ liệu lớn mà không có code execution, LLM có xu hướng nội suy và tự chèn hậu tố số học mang tính gợi cảm.

3. Phản Biện 4 Ngộ Nhận Kiến Trúc (Conceptual Misinterpretation)

ID	Nhận định của AI	Dữ liệu thực tế	Phản biện của sinh viên
MH-01	"Spike 250 VUs đạt 0% lỗi nên chịu tải cực tốt"	P90 = 1,468ms, P95 = 1,733ms, Max = 3,278ms	SAI: Error Rate 0% chỉ phản ánh TCP socket chưa bị drop. Về UX, độ trễ 1.7s–3.3s = "đóng băng". Đây là Performance Degradation Breaking Point .
MH-02	"Throughput Spike 158 req/s = server xử lý nhanh gấp 10x"	Load (Think Time 1-5s) vs Spike (Think Time = 0s)	SAI: Throughput tăng do triệt tiêu Think Time và dồn ép 250 luồng, không phải server nhanh hơn (Avg RT tăng từ 7ms lên 397ms).
MH-03	"RAM tăng từ 66.9MB lên 94.8MB = rò rỉ bộ nhớ"	RAM ổn định 85–95MB suốt 8 phút cuối, đồ thị rằng cửa	SAI: Mức tăng ~28MB là hành vi cấp phát bộ đệm bình thường. V8 GC thu hồi rác đều đặn, không có memory leak.
MH-04	"/api/login nghẽn CPU do bcrypt hashing"	<code>server.js:46</code> : <code>if (user.password === password)</code> , <code>package.json</code> : không có <code>bcrypt</code>	ẢO GIÁC: SUT so sánh mật khẩu plaintext (<code>===</code>), chi phí CPU ≈ 0. Độ trễ 759ms do mỗi request login thực hiện SELECT + UPDATE gây SQLite Write Lock dưới 250 VUs.

4.3. Judging AI's Optimization Proposals

Sinh viên đối chiếu từng đề xuất với source code thực tế (`server.js` , `database.js` , `package.json`):

STT	Đề xuất AI	Phân loại	Đánh giá
OP-01	Bật SQLite WAL Mode + PRAGMAs	✅ FEASIBLE	Cực kỳ phù hợp. Tuy nhiên code mẫu dùng <code>better-sqlite3</code> API, cần đổi sang <code>db.run("PRAGMA ...")</code> cho package <code>sqlite3</code> hiện tại.
OP-02	Đánh chỉ mục trên <code>category_id</code> , <code>price</code> , <code>code</code> , <code>email</code>	✅ FEASIBLE	Khắc phục Full Table Scan, giảm $O(N)$ → $O(\log N)$.
OP-03	In-Memory Cache (Node-Cache/Redis) cho Read-Heavy APIs	✅ FEASIBLE	Giảm 70–80% truy vấn đọc trực tiếp SQLite.
OP-04	Node.js Cluster / PM2 Multi-Core	⚠️ FEASIBLE, LẬP LUẬN SAI	Giải pháp đúng nhưng lý do sai: không phải giảm tải bcrypt (SUT dùng plaintext) mà là chia nhỏ áp lực I/O.
OP-05	Batch Transaction cho Import Products	⚠️ FEASIBLE, SAI DRIVER	Nguyên lý đúng nhưng code mẫu dùng <code>better-sqlite3</code> API. Cần dùng <code>db.run("BEGIN")</code> / <code>db.run("COMMIT")</code> .
OP-06	Database Connection Pool đa luồng ghi (Multi-Writer)	❌ HALLUCINATED	Ảo giác kiến trúc. SQLite là serverless single-file, chỉ cho phép 1 Writer. Multi-Writer Pool là không thể.
OP-07	Tách Authentication sang Microservices	⚠️ OVER-ENGINEERING	Không phù hợp quy mô ứng dụng monolith demo.

5. Task 3 — Continuous Performance Testing Pipeline

5.1. Kiến Trúc Mô Hình (Bloom-AI G9.6 Disrupt)

Mô hình Continuous Performance Testing được thiết kế theo triết lý **Shift-Left Performance Testing**, ngăn chặn suy thoái hiệu năng trước khi code được merge:

1. Smart Commit Watcher (Path-Based Filtering): - `docs/**`, `frontend/**`: Bỏ qua Performance Pipeline. - `src/controllers/**`, `src/routes/**`: Kích hoạt **Tier 1: Micro-Perf Smoke** (25 VUs, ~1 phút). - `src/models/**`, `migrations/**`: Kích hoạt **Tier 2: Targeted Load Regression** (100 VUs, ~3 phút). - `Scheduled Nightly`: Kích hoạt **Tier 3: Nightly Full Suite** (Stress + Spike + Soak 15 phút).

2. Quy tắc Gatekeeping & Baseline Động: - **Baseline động:** Tính bằng TrimmedMean(10%) của 7 lần chạy gần nhất trên nhánh `main`. - **🟢 PASS** ($\Delta P95 \leq +10\%$ VÀ $Error \leq 0.1\%$): Tự động merge. - **🟡 SOFT WARNING** ($+10\% < \Delta P95 \leq +20\%$): Yêu cầu Tech Lead / SRE phê duyệt. - **🔴 HARD BLOCK** ($\Delta P95 > +20\%$ HOẶC $Error > 0.1\%$ HOẶC SQLite Lock): Khóa merge.

Sơ đồ luồng quyết định:

```
graph TD
    Start["🔥 Developer Pushes Code / Opens PR"] --> SmartWatcher["🔍 Smart Commit Watcher<br/>(Git Diff & Path Inspection)"]
    SmartWatcher --> SkipTest["🚫 Skip Performance Pipeline<br/>(Only Run Lint & Unit Tests)"]
    SkipTest --> PRReady["✅ CI Passed (No Perf Impact)"]

    SmartWatcher --> RunTier1["⚡ Tier 1: Micro-Perf Smoke Test<br/>(1 min | 25 VUs | Smoke APIs)"]
    SmartWatcher --> RunTier2["🎯 Tier 2: Targeted Load Regression<br/>(3 mins | 100 VUs | Heavy Queries)"]
    SmartWatcher --> RunTier3["🌙 Tier 3: Nightly Full Suite<br/>(15 mins | Stress + Endurance)"]

    RunTier1 --> CollectMetrics1["📊 Collect JMeter/k6 Metrics<br/>(P95 Latency, RPS, Error Rate)"]
    RunTier2 --> CollectMetrics2["📊 Collect JMeter/k6 Metrics<br/>(P95 Latency, RPS, Error Rate)"]
    RunTier3 --> UpdateBaseline["💾 Update Dynamic Baseline<br/>(Save to CI Cache / S3)"]

    CollectMetrics1 --> FetchBaseline["📄 Fetch Latest Dynamic Baseline<br/>(Last 7 Successful Main Runs)"]
    FetchBaseline --> CalcDelta["📈 Compute ΔP95 & Error Rate"]
    CalcDelta --> DecisionGate["⚖️ Evaluate Rules Matrix"]

    DecisionGate --> PassBranch["🟢 PASS"]
    DecisionGate --> WarnBranch["🟡 SOFT WARNING"]
    DecisionGate --> BlockBranch["🔴 HARD BLOCK"]

    PassBranch --> BotPass["🤖 GitHub Bot:<br/>Add Label 'perf:passed'<br/>Set Status: SUCCESS"]
    BotPass --> PRAllowed1["✅ Allow Merge"]

    WarnBranch --> BotWarn["🤖 GitHub Bot:<br/>Add Label 'perf:needs-review'<br/>Request SRE Approval"]
    BotWarn --> ManualReview["👤 SRE / Lead Sign-off?"]
    ManualReview --> PRAllowed2["✅ Allow Merge"]
    ManualReview --> BlockBranch

    BlockBranch --> BotBlock["🤖 GitHub Bot:<br/>Add Label 'perf:blocker'<br/>Set Status: FAILURE"]
    BotBlock --> DevFix["🔥 Dev Must Optimize & Push New Commit"]
    DevFix --> Start
```

5.2. Bộ Công Cụ Tự Động Hóa & Kết Quả

Bộ công cụ tự động hóa kiểm định hồi quy hiệu năng gồm 2 thành phần tại `HW5/Task3/`:

- Golden Baseline:** `performance_baseline.json` — mốc chuẩn SLA từ 4 kịch bản thực tế.
- CI Guard Script:** `scripts/p95_regression_guard.py` — phân tích `.jtl`, tính phân vị, so khớp baseline, trả exit code cho CI runner.

Kết quả thực thi trên 4 kịch bản:

Kịch bản	P95 Thực tế	P95 Baseline	ΔP95	Error Rate	Verdict	Exit Code
Load (50 VUs)	16.00 ms	16.00 ms	0.0%	0.00%	🟢 PASS	0
Stress (200 VUs)	19.00 ms	19.00 ms	0.0%	0.00%	🟢 PASS	0
Endurance (10m)	21.00 ms	21.00 ms	0.0%	0.00%	🟢 PASS	0
Spike (simulated)	1,733 ms	16.00 ms	+10,731%	0.00%	🔴 HARD BLOCK	1

5.3. Phân Tích Đánh Đổi Kỹ Thuật

1. Chi Phí vs. Tốc Độ Phản Hồi

Yếu tố	Naïve Full Suite	Tiered Pipeline	Trade-Off
Thời gian PR	15–30 phút	1–3 phút	⚡ Tăng tốc x10
Tần suất kích hoạt	Mọi commit	Lọc theo path	💡 Tiết kiệm 65–75% CI compute
Rủi ro	Nghẽn CI runner	Bỏ sót memory leak trên PR	🌙 Bù bằng Tier 3 Nightly

2. Báo Động Giả vs. Lỗi

Thách thức	Nguyên nhân	Giải pháp	Lợi ích
Noisy Neighbor	CI ảo hóa chia sẻ CPU	Dynamic Baseline (Trimmed Mean 10%, 7 runs)	Khử nhiễu phần cứng
Outliers	Request rối mạng	Đo P95 + P99 thay vì Mean	Không bị méo bởi ngoại lệ
PR thêm tính năng nặng	Tính năng mới phức tạp hơn	Soft Warning (+10%→+20%)	Tech Lead Manual Override

3. Cách Ly Môi Trường vs. Ô Nhiễm Dữ Liệu

- Giải pháp:** Mỗi job kiểm thử khởi tạo container chứa file SQLite DB sạch (freshly-seeded), bật WAL mode, hủy bỏ hoàn toàn sau khi thu thập `.jtl`.
- Đánh đổi:** Tốn thêm ~10–15 giây khởi tạo, nhưng đảm bảo **tái lập 100% (Deterministic Reproducibility)**.

 **Tài liệu tham khảo chi tiết Task 3:** - Thiết kế kiến trúc đầy đủ: `HW5/Task3/continuous_performance_testing_pipeline.md` - Script CI Guard: `HW5/Task3/scripts/p95_regression_guard.py` - Golden Baseline: `HW5/Task3/performance_baseline.json`

6. AI Critique (Mục 10 — Bắt Buộc)

Trong quá trình thực hiện bài tập kiểm thử hiệu năng cho hệ thống EShop SUT, AI đã hỗ trợ tốt về cấu trúc kịch bản nhưng bộc lộ nhiều sai sót nghiêm trọng về tính toán định lượng và giả định kiến trúc. Cụ thể, khi phân tích log ở Task 2, AI đã tạo ra ảo giác số học đối với các phân vị độ trễ kịch bản Spike (ước tính phóng đại P95 lên 1,897.95ms so với 1,733ms trong log gốc) và tự bịa phần thập phân giả tạo (.95 và .99) trùng với tên phân vị. Bên cạnh đó, AI mắc các ảo giác kiến trúc khi khẳng định endpoint `/api/login` nghẽn CPU do băm mật khẩu bcrypt (trong khi mã nguồn so sánh plaintext và nghẽn do khóa ghi đĩa cấp bằng SQLite), đồng thời hiểu sai việc tăng RAM cấp phát đệm thông thường của V8 Garbage Collection thành rò rỉ bộ nhớ (memory leak). AI không phát hiện được các lỗi này do bản chất mô hình ngôn ngữ lớn hoạt động theo xác suất sinh từ và đối sánh mẫu phổ quát, thiếu khả năng thực thi code tất định trên tập dữ liệu log tabular lớn. Bài học kỹ nghệ cốt lõi rút ra khi làm việc với AI là nguyên tắc "Zero-Trust Verification (Human-in-the-Loop)": chỉ tin tưởng AI trong việc phác thảo khung kiến trúc, tuyệt đối không dùng số liệu do AI tự sinh làm baseline mà phải luôn kiểm chứng 100% bằng script tất định độc lập đối soát trực tiếp với log thực nghiệm trước khi đưa ra quyết định tối ưu.

7. Tài Liệu Tham Khảo

- ISTQB Foundation Level Syllabus** (latest edition) — International Software Testing Qualifications Board.
- Hardman, P. (2025)**. A Post-AI Learning Taxonomy.
- Fuster Rabella, M. (2025)**. OECD Education Working Paper No. 338.
- Anthropic (2025)**. Building Reliable AI Test Agents — engineering blog.
- Apache JMeter 5.6.3 Documentation** — <https://jmeter.apache.org/usermanual/index.html>
- SQLite Documentation** — Write-Ahead Logging (WAL) Mode — <https://www.sqlite.org/wal.html>
- Bài giảng Kiểm thử Hiệu năng** — FIT @ HCMUS — TS. Lâm Quang Vũ & các giảng viên.